

Sinais

Leonardo Bonato Felix

SUMÁRIO

1 SINAIS	3
1.1 CARACTERÍSTICAS DE SINAIS	4
1.2 SINAIS BILATERAIS	6
1.3 SINAIS DETERMINÍSTICOS OU ALEATÓRIOS	7
1.4 DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DE SINAIS	9
1.4.1 Equação exponencial complexa	10
1.4.2 Equação degrau e rampa	11
Exemplo 1.1	14
Exemplo 1.2	14
1.4.3 Equação Delta de Dirac	15
Exemplo 1.3	16
1.5 SINAIS PERIÓDICOS	17
1.6 ENERGIA E POTÊNCIA DE SINAIS	19
1.7 EXERCÍCIOS	20
2 SISTEMAS	21
2.1 CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE SISTEMAS	22
2.1.1 Invariância no Tempo	22
Exemplo 2.1	23
2.1.2 Sistemas Lineares	24
Exemplo 2.2	24
2.2 MEMÓRIA DE SISTEMAS	25
2.2.1 Sistema Estático	25
2.2.2 Sistema Dinâmico	26
2.1.3 Sistemas Causais	26
Exemplo 2.3	27
2.3 EXERCÍCIOS	28
3 CONVOLUÇÃO	29
3.1 SOMATÓRIO DE CONVOLUÇÃO DE SISTEMAS LIT NO TEMPO DISCRETO	30
3.1.1 Representação de um sinal discreto em termos de impulsos	30
3.1.2 A resposta ao impulso unitário discreto no tempo e a resposta da soma de convolução de sistemas LIT.	30
Exemplo 3.1	33
3.2 INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO DE SISTEMAS LIT NO TEMPO CONTÍNUO	34
Exemplo 3.2	36
3.3 EXERCÍCIOS	37

4 TRANSFORMADA DE FOURIER	38
4.1 DECOMPOSIÇÃO DE SINAIS EM UM SOMATÓRIO DE SENOIDES COM AMPLITUDE E FREQUÊNCIA VARIADAS	39
4.2 APLICAÇÕES DA TRANSFORMADA DE FOURIER: EEG	40
4.3 PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE FOURIER	42
Exemplo 4.1	44
Exemplo 4.2	45
4.4 Exercícios	45
5 FILTRAGEM DIGITAL	45
5.1 Tipos de Filtros	48
5.1.1 Passa-Baixa	48
5.1.2 Passa-Alta	50
5.1.3 Passa-Faixa	50
5.1.4 Rejeita-Faixa	51
5.2 Estilos de Filtros	53
5.2.1 Filtro Chebyshev	53
5.2.2 Filtro Bessel	54
5.2.3 Filtro ButterWorth	55
Exemplo 5.1	57
Exemplo 5.2	58
5.2.4 Conclusão	60
5.3 Aplicações	61
5.4 EXERCÍCIOS	63

1 SINAIS

Sinais são informações que nos ajudam a entender o comportamento ou a natureza de um fenômeno. Essas informações podem estar relacionadas a algo que acontece na natureza ou a algum comportamento que queiramos registrar. Normalmente, esses sinais contêm uma informação que não é diretamente observável no fenômeno em questão. Em vez disso, o sinal é uma quantidade que nos ajuda a compreender o fenômeno.

Um sistema é algo que pode ser físico, digital, biológico, mineral e assim por diante. A principal função de um sistema é modificar ou processar sinais. Em outras palavras, quando um sistema recebe um sinal na entrada, ele faz alguma coisa com ele e então emite um sinal na saída. É importante ressaltar que se o sistema receber sinais na entrada, ele necessariamente tem que emitir sinais na saída.

Curiosidade: Embora a maioria dos sistemas tenha uma entrada e uma saída, existem alguns sistemas mais complexos que não possuem entrada. Esses sistemas são chamados de sistemas sem entrada, ou sistemas autocontidos, e operam com base em uma configuração interna que produz uma saída sem a necessidade de uma entrada externa.

Em geral, um sistema é responsável por modificar o sinal de entrada de alguma forma, de modo a gerar ou produzir um sinal de saída. Essa relação entre entrada e saída é frequentemente representada graficamente usando um retângulo para representar o sistema e setas para indicar a entrada e a saída como na Figura 1.1.

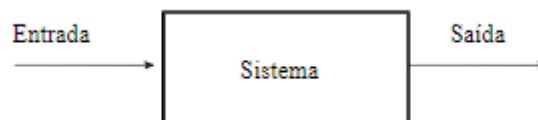


Figura 1.1 Definição geral de entrada e saída de um sistema

Os sinais são representados matematicamente como funções de uma ou mais variáveis independentes.

1.1 CARACTERÍSTICAS DE SINAIS

Existem diversas características que diferem os sinais, a principal delas é em relação ao tempo. O tempo pode ser considerado discreto ou contínuo. Este curso será dividido em sinais e sistemas contínuos ou discretos, ou seja, tudo o que for visto para sinais contínuos, será visto também para sinais discretos.

Um sinal contínuo é uma representação de uma quantidade que varia continuamente ao longo do tempo, como uma onda sonora ou um sinal de temperatura. Esses sinais são descritos por funções matemáticas contínuas que podem ter infinitos valores possíveis em qualquer ponto no tempo. Na prática, esses sinais são amostrados em intervalos regulares de tempo para serem processados por computadores e equipamentos eletrônicos.

Por outro lado, um sinal discreto é uma representação de uma quantidade que varia apenas em pontos específicos no tempo, como uma série de valores de temperatura registrados em intervalos regulares ou a sequência de números gerada por um computador. Esses sinais são geralmente representados por sequências de números discretos, cada um correspondendo a um valor medido em um determinado momento no tempo.

Uma maneira de entender a diferença entre sinais contínuos e discretos é pensar em uma música tocando em um CD. O sinal de áudio armazenado no CD é um sinal contínuo, pois as ondas sonoras que representam a música variam continuamente ao longo do tempo. No entanto, quando você toca o CD em um aparelho de som, o sinal de áudio é convertido em um sinal digital, o qual é uma representação discreta da música. O aparelho de som converte o sinal contínuo em uma série de amostras discretas, sendo então processadas e amplificadas para produzir o som que você ouve.

Outra diferença importante entre sinais contínuos e discretos é que os sinais contínuos são geralmente mais precisos e podem representar informações mais detalhadas, mas são mais difíceis de serem processados por computadores e equipamentos eletrônicos. Os sinais discretos, por outro lado, são mais fáceis de serem processados por computadores, mas podem perder informações importantes devido ao processo de amostragem. A Figura 1.2 mostra a diferença entre um mesmo sinal, apresentado em uma variável de tempo contínua e discreta.

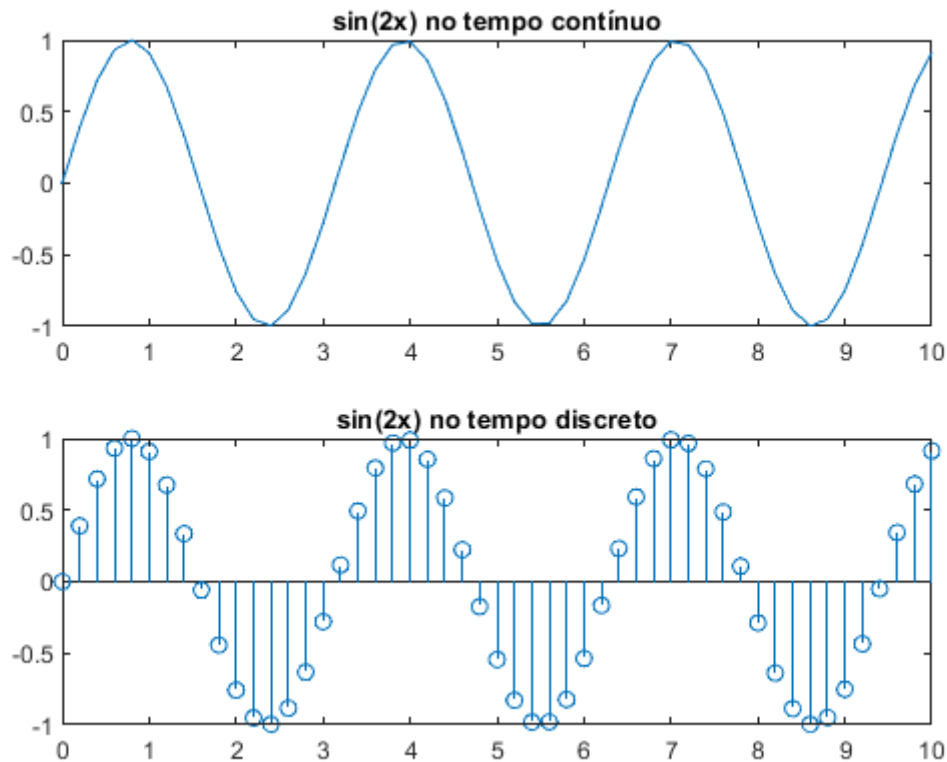


Figura 1.2 Representações gráficas de um mesmo sinal contínuo e descontínuo

Existem sinais naturalmente discretos (como o valor de fechamento de ações), e sinais que são discretizados a partir de sinais contínuos. Normalmente, manipular sinais contínuos é uma coisa complicada usando computadores porque isso envolveria a coleta de infinitos pontos. Quando então se analisa sinais em computadores é necessário efetuar primeiro a **amostragem** ou a **discretização**.

Um sinal discreto possui sua variável tempo, limitada a valores inteiros, ou seja, o sinal discreto não é definido entre dois valores consecuentes. A representação matemática de um sinal discreto é feita como uma função cujo argumento é mostrado entre colchetes. Os sinais discretos também possuem relações de transformação semelhantes aos sinais contínuos, no entanto, o fato de o tempo ser representado apenas por valores inteiros faz com que a matemática discreta seja um pouco diferente da matemática contínua.

1.2 SINAIS BIDIMENSIONAIS

Até agora, nós vimos exemplos de sinais unidimensionais, que são dependentes de apenas uma variável, no caso, o tempo. No entanto, existem outros tipos de sinais, como as imagens, os quais são sinais bidimensionais sendo representados no plano formado por duas coordenadas: a horizontal e a vertical.

Uma imagem pode ser vista como uma variação de brilho em função do espaço. Isso significa que o brilho de cada ponto da imagem é determinado pelas suas coordenadas no plano. Por exemplo, em uma imagem em tons de cinza, o brilho de cada pixel é representado por um valor entre 0 (preto) e 255 (branco). Um exemplo pode ser visto na Figura 1.3

As ferramentas e técnicas que estudamos em processamento de sinais podem ser aplicadas ao processamento de imagens. Por exemplo, as técnicas de filtragem e processamento de sinais que estudamos nesta disciplina podem ser adaptadas para o processamento de imagens em duas dimensões.

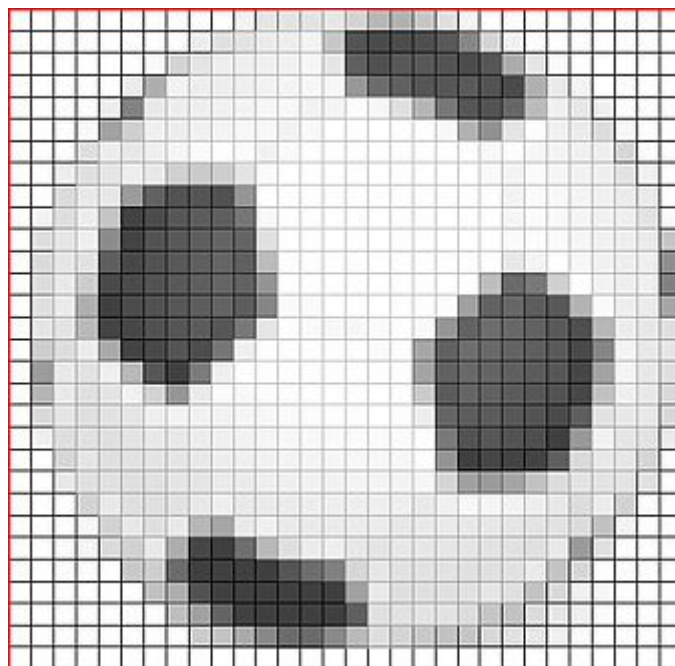


Figura 1.3 Representação matricial de uma imagem em escalas de cinza

1.3 SINAIS DETERMINÍSTICOS OU ALEATÓRIOS

Existem outras duas classificações de sinais, que podem ser divididas em sinais determinísticos e aleatórios.

Sinais determinísticos são sinais que podem ser descritos completamente por uma equação matemática ou função. Esses sinais são completamente previsíveis e não possuem nenhuma aleatoriedade ou incerteza associada a eles. Em outras palavras, se conhecermos a equação matemática que descreve um sinal determinístico, podemos prever com precisão como o sinal se comporta em qualquer ponto no tempo.

Por exemplo, uma onda senoidal é um sinal determinístico porque pode ser completamente descrita pela função matemática seno ou cosseno. A amplitude, frequência e fase da onda são constantes e bem definidas, e seu comportamento futuro pode ser previsto com precisão com base na função que a descreve.

Os sinais determinísticos são importantes em várias aplicações de processamento de sinais, como em telecomunicações, onde sinais determinísticos são usados para codificar informações em sinais de rádio ou televisão.

Por outro lado, nem todos os sinais no mundo real são determinísticos. Sinais aleatórios ou estocásticos, como o ruído de fundo ou o som ambiente em uma sala, não podem ser completamente descritos por uma única função matemática, sendo influenciados por uma variedade de fatores aleatórios e incertezas. Esses sinais são difíceis de serem modelados e previstos com precisão, mas são importantes em muitas áreas de aplicação, como em análise de dados e aprendizado de máquina.

Sinais aleatórios, como o ruído, são sinais em que não se pode prever com certeza um valor específico em um ponto de tempo. Em vez disso, esses sinais são caracterizados pela teoria da probabilidade e estatística. Isso significa que, em vez de uma equação matemática determinística, os sinais aleatórios são descritos por modelos estatísticos, como a distribuição de probabilidade.

Um exemplo comum de um sinal aleatório é o ruído gaussiano, o qual é gerado a partir de um gerador de números aleatórios com distribuição gaussiana de média zero e variância um. A Figura 1.4 contém um exemplo de ruído gaussiano gerado artificialmente por um computador, ao lado de um sinal senoidal determinístico.

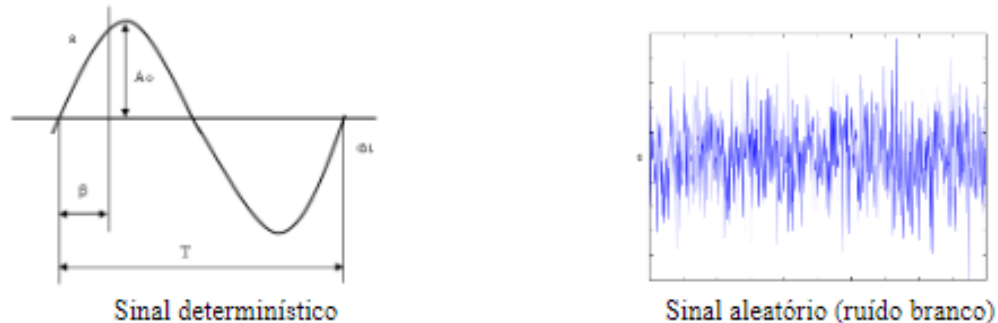


Figura 1.4 Representação de sinais determinísticos e aleatórios

É importante destacar que, embora os sinais aleatórios não possam ser previstos com certeza, eles têm características estatísticas que podem ser exploradas para entender seu comportamento e desenvolver técnicas de processamento de sinais para melhorá-los ou remover ruídos indesejados.

Em resumo, sinais aleatórios, como o ruído, são caracterizados pela teoria da probabilidade e estatística, em vez de equações matemáticas determinísticas. Esses sinais não podem ser previstos com certeza em um ponto específico de tempo, mas suas características estatísticas podem ser exploradas para entender seu comportamento e desenvolver técnicas de processamento de sinais.

Se a intenção é prever o valor futuro de um sinal aleatório, é necessário analisar sua função de densidade de probabilidade (PDF), pois esse tipo de sinal não tem uma equação que o defina de forma determinística. A PDF é uma representação gráfica da probabilidade de ocorrência de cada valor do sinal, e é a partir dela que podemos extrair informações sobre as características estatísticas do sinal. No caso do histograma apresentado na Figura 1.5, temos uma estimativa da PDF do sinal aleatório em questão. O histograma é um gráfico que representa os valores do sinal no eixo X e a frequência relativa desses valores no eixo Y. Com base nesses dados, podemos afirmar ser provável que o próximo valor do sinal aleatório ocorra próximo à média do que em valores muito acima ou abaixo dela. No entanto, ainda não

é possível prever com certeza qual será o valor futuro do sinal, apenas podemos dizer qual a faixa de valor esperado.

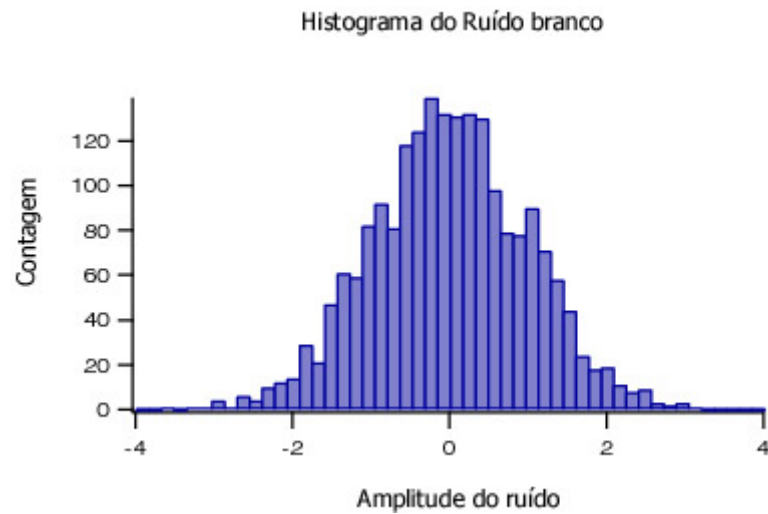


Figura 1.5 Densidade de probabilidade (PDF) de um sinal aleatório

1.4 DESCRIÇÃO MATEMÁTICA DE SINAIS

Como dito anteriormente, os sinais podem ser descritos por equações matemáticas de forma determinística, a seguir serão mostradas algumas equações mais usadas na área de processamento de sinais.

1.4.1 Equação exponencial complexa

A primeira equação a ser abordada, é a equação exponencial complexa, definida pela Equação 1:

$$g(t) = Ae^{(\sigma + j\omega)t} = Ae^{\sigma t} [\cos(\omega t) + j\text{sen}(\omega t)] \quad (1.1)$$

Onde se tem:

A = Amplitude;

ω = Frequência;

$j = \sqrt{-1}$;

σ = Fase do ângulo;

t = Tempo;

A igualdade representada é descrita pela **Equação de Euler**. Essa equação é uma representação complexa de uma onda senoidal, onde a parte real representa a amplitude da onda senoidal e a parte imaginária representa a fase da onda. O processamento de sinais faz uso dessa equação em diversas aplicações, como em análise de Fourier, filtragem de sinais e modulação/demodulação de sinais.

Por exemplo, a análise de Fourier (que será abordada nos próximos capítulos) é uma técnica usada para decompor um sinal em suas componentes de frequência. A equação exponencial complexa é usada para representar cada componente de frequência em uma série de Fourier, permitindo que a análise seja realizada com base nas características das componentes individuais.

Além disso, a equação exponencial complexa é usada em modulação/demodulação de sinais. Na modulação, uma onda portadora é modulada com um sinal de informação para transmitir informações em uma frequência específica. Na demodulação, a equação exponencial complexa é usada para extrair a informação modulada da onda portadora.

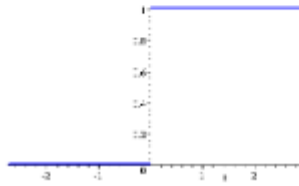
Em resumo, a equação exponencial complexa é uma importante ferramenta matemática usada em processamento de sinais para representar e analisar sinais periódicos, bem como para modulação/demodulação de sinais.

1.4.2 Equação degrau e rampa

Em seguida, é importante abordar sobre a **função degrau** e **função rampa**. Ambas são descritas na Figura 1.6:

Função degrau unitário

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$



Função rampa

$$ramp(t) = \begin{cases} t, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases} = \int u(t) = tu(t)$$

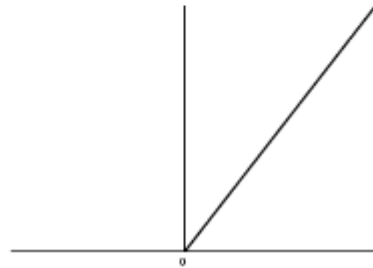


Figura 1.6 Função degrau unitário e função rampa

A função degrau unitário (também conhecida como função Heaviside) é uma função matemática que representa uma mudança abrupta em um sinal. Essa função possibilita modelar situações em que um sinal muda de estado em um instante específico, como o momento em que um interruptor é ligado ou desligado.

Por exemplo, podemos usar a função degrau unitário para modelar o comportamento de um sistema eletrônico que liga um dispositivo quando a tensão aplicada a ele excede um determinado limite. Podemos representar esse sistema com a seguinte equação:

$$y(t) = u(v(t) - V_{lim})$$

Onde:

$y(t)$ é a saída do sistema;

$v(t)$ é a tensão de entrada;

V_{lim} é o limite de tensão no qual o sistema liga;

$u(t)$ é a função degrau unitário;

Essa equação significa que a saída do sistema é zero enquanto a tensão de entrada é menor que o limite, e passa a ser um quando a tensão de entrada excede o limite.

A função rampa é outra função matemática importante em processamento de sinais, amplamente utilizada em modelagem e análise de sistemas lineares e invariantes no tempo. Essa função é chamada de “rampa” porque ela aumenta linearmente com o tempo.

Assim como a função degrau unitário, a função rampa é frequentemente usada para modelar sistemas físicos e eletrônicos que exibem comportamento linear em resposta a mudanças em suas entradas. A função rampa é especialmente útil para modelar sistemas que exibem aceleração, como sistemas mecânicos, ou sistemas que respondem linearmente a mudanças em sua entrada.

Por exemplo, podemos usar a função rampa para modelar o comportamento de um sistema de controle que acelera um motor gradualmente até que ele atinja a velocidade desejada. Podemos representar esse sistema com a seguinte equação:

$$y(t) = k * r(t);$$

Onde:

$y(t)$ é a saída do sistema;

k é um coeficiente de proporcionalidade que determina a taxa de aceleração;

$r(t)$ é a função rampa;

Essa equação significa que a saída do sistema aumenta linearmente com o tempo, com uma taxa de crescimento determinada pelo coeficiente de proporcionalidade k . **A função rampa é definida como a integral da função degrau.**

Exemplo 1.1

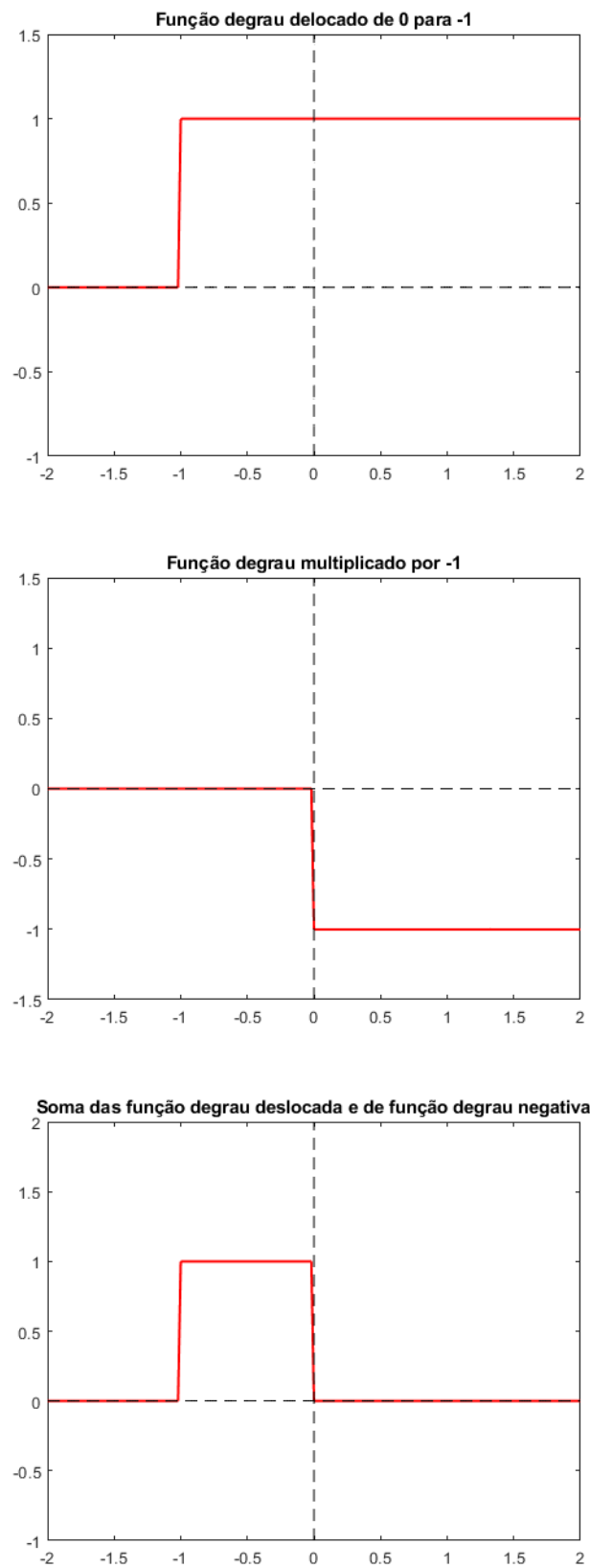


Figura 1.7 (a) Sinal deslocado em uma unidade; (b) Sinal multiplicado por -1;
(c) Soma dos sinais

Dado o sinal $x(t)$ mostrado na Figura 1.7 (c), qual a expressão matemática que o define? Como já descrito, o sinal representado é uma soma de outras duas funções de degrau unitário, que escreveremos como:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t), \text{ Onde:}$$

$x_1(t)$ é o sinal da Figura 1.7 (a)

$x_2(t)$ é o sinal da Figura 1.7 (b)

Na Figura 1.7 (a) temos um sinal deslocado em uma unidade negativa, então temos a **função degrau** deslocada em uma unidade, o que nos fornece a seguinte expressão

$$x_1(t) = u(t - (-1)) \Leftrightarrow x_1(t) = u(t + 1)$$

Já na Figura 1.7 (b) temos um sinal multiplicado por uma unidade negativa, então temos:

$$x_2(t) = -u(t)$$

Logo:

$$x(t) = u(t + 1) - u(t).$$

Exemplo 1.2

Para a imagem abaixo, definiremos a expressão matemática que define os sinais:

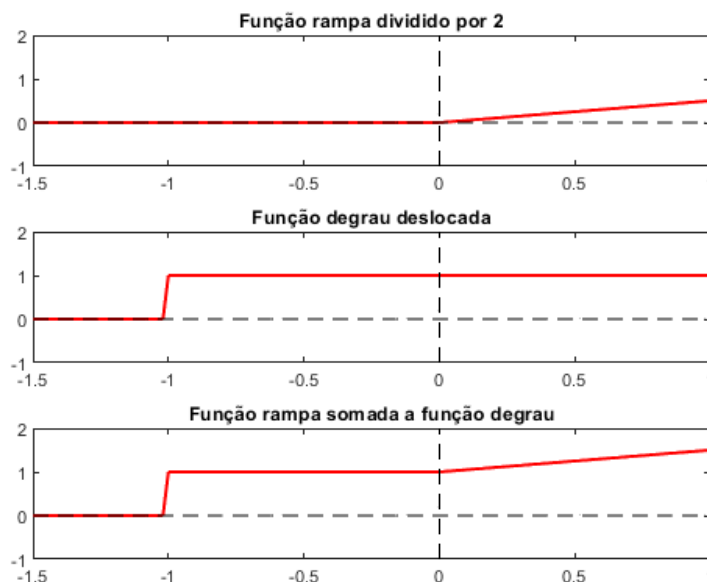


Figura 1.8 (a) Função rampa dividido por 2; (b) Função degrau deslocada de 0 para -1; (c) Soma dos dois sinais anteriores.

Para o sinal $x(t)$ final, iremos descrevê-lo como:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

Onde:

$x_1(t)$ é o sinal da Figura 1.8 (a)

$x_2(t)$ é o sinal da Figura 1.8 (b)

Como já dito anteriormente, $x_1(t)$ é a representação da função rampa dividido por 2, mas ao invés de dividir a função por dois, pode-se dividir o **argumento** da função chegando ao mesmo resultado. Então:

$$x_1(t) = r(t/2);$$

Como definido na questão anterior, pode-se dizer também que:

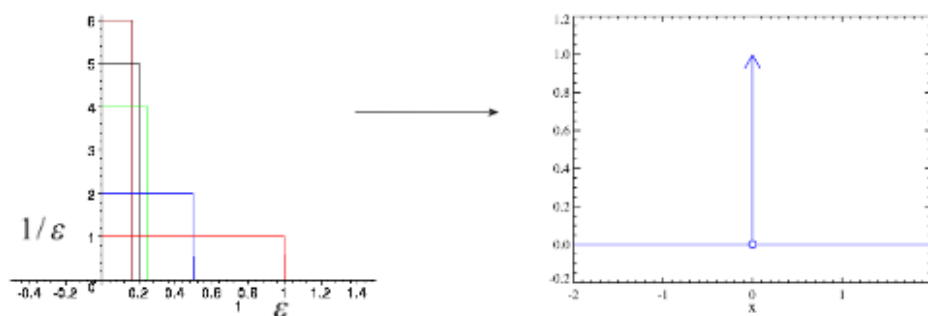
$$x_2(t) = u(t + 1);$$

Logo:

$$x(t) = r(t/2) + u(t + 1)$$

1.4.3 Equação Delta de Dirac

Outra função interessante a ser abordada, é a função Delta de Dirac (também conhecida como função impulso), apresentada na Figura 1.8.



$$\delta(t) = \begin{cases} 1/\epsilon, & |t| < \epsilon/2 \\ 0, & |t| > \epsilon/2 \end{cases}, \text{ para } \epsilon \rightarrow 0$$

Figura 1.8 Função impulso

Essa função tem amplitude $1/\varepsilon$ e largura igual ε . O valor de ε é arbitrário, mas para a função atuar como um impulso com duração de apenas um ponto é necessário obedecer as seguintes proposições:

$$\delta(t) = 0 \text{ para todo } t \neq 0;$$

$$\text{Área abaixo da curva} = 1;$$

Para que isso aconteça, ε deve se aproximar de 0, logo, teríamos que:

$$\delta(x - x_0) = \begin{cases} \infty, & x = x_0 \\ 0, & x \neq x_0 \end{cases}$$

Com base na função impulso, existe também a denominada função impulso unitário. Sua definição é extremamente parecida com a função impulso, como visto a seguir:

$$\delta(t) = \begin{cases} 1 & t = 0 \\ 0 & t \neq 0 \end{cases}$$

Exemplo 1.3

Seja a função $f(x)$ definida como: $f(x) = \delta(-x - 2) + 2\delta(x - 4)$, sendo $\delta(x)$ a função impulso unitário, determine o valor de: a) $f(-2)$; b) $f(4)$; c) $f(6)$

a) Atribuindo o valor de $x = -2$, tem-se:

$$f(-2) = \delta(-(-2) - 2) + 2 * \delta(-2 - 4)$$

$$f(-2) = \delta(2 - 2) + 2 * \delta(-6)$$

$$f(-2) = \delta(0) + 2 * \delta(-6)$$

Pela definição da função impulso unitário, temos que $\delta(0) = 1$ e

$$\delta(-6) = 0, \text{ logo:}$$

$$f(-2) = 1$$

b) Atribuindo o valor de $x = 4$, tem-se:

$$f(4) = \delta(-4 - 2) + 2 * \delta(4 - 4)$$

$$f(4) = \delta(-6) + 2 * \delta(0)$$

$$f(4) = \delta(-6) + 2 * \delta(0)$$

Pela definição da função impulso unitário, temos que $\delta(0) = 1$ e

$\delta(-6) = 0$, logo:

$$f(-2) = 2 * 1 = 2$$

c) Atribuindo o valor de $x = 6$, tem-se:

$$f(6) = \delta(-6 - 2) + 2 * \delta(6 - 4)$$

$$f(6) = \delta(-8) + 2 * \delta(2)$$

$$f(6) = \delta(-8) + 2 * \delta(2)$$

Pela definição da função impulso unitário, temos que $\delta(-8) = 0$ e

$\delta(2) = 0$, logo:

$$f(6) = 0$$

1.5 SINAIS PERIÓDICOS

Sinais periódicos são sinais que se repetem após um intervalo de tempo fixo, chamado período. O período é o menor intervalo de tempo em que o sinal se repete sendo denotado por T . Matematicamente, um sinal $x(t)$ é dito periódico se, para todo t , existir um número inteiro n tal que:

$$x(t + nT) = x(t) \quad (1.2)$$

Isso significa que o sinal se repete com a mesma forma e amplitude a cada intervalo de tempo T . Existem muitos exemplos de sinais periódicos, como os sinais senoidais, os quais são talvez os mais comuns. A função seno é uma função periódica que se repete a cada $2 * \pi$. Portanto, qualquer sinal que seja uma senoide com período $2 * \pi$ também será periódico, e pode ser expresso matematicamente como:

$$x(t) = A * \sin(2\pi ft + \phi)$$

Onde:

A é a amplitude;

f é a frequência em Hz;

ϕ é a fase do sinal;

Para uma soma de sinais com períodos diferentes (T_1 e T_2), o resultado é um sinal com um período que pode diferir de T_1 e T_2 , o período do sinal resultante será o mínimo múltiplo comum (MMC) entre os dois períodos. Essa característica é apresentada na Figura 1.9.

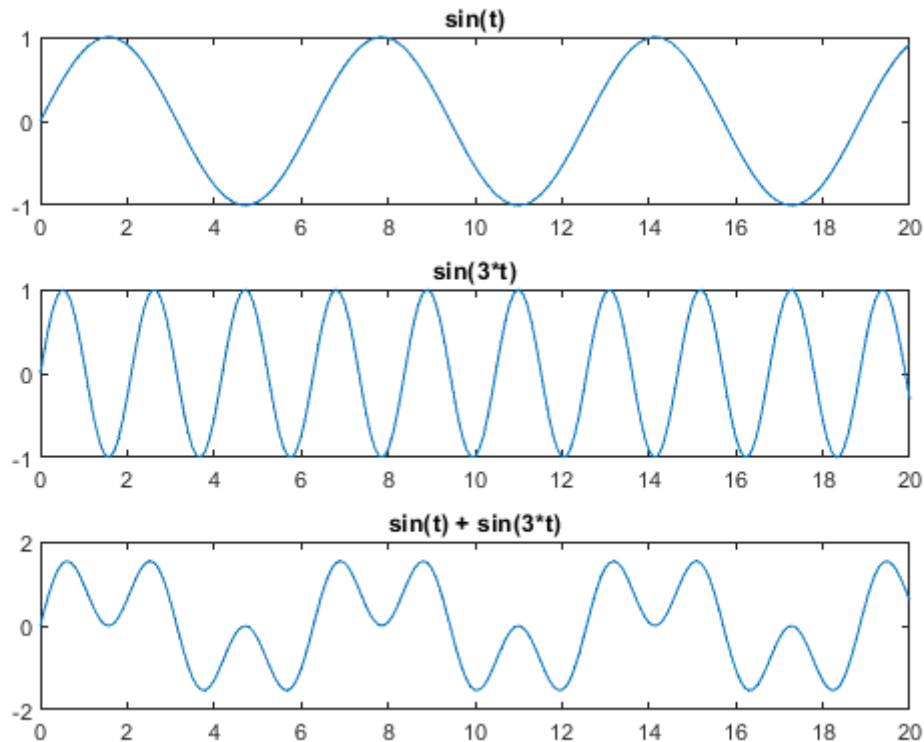


Figura 1.9 Soma de sinais no domínio do tempo

Exemplo 1.4

Defina o período da função $x(t) = \cos(2 * t + 1) + \cos(10 * t)$

Como $x(t)$ é definida como uma soma de cossenos, tem-se que analisar a periodicidade de cada uma das componentes da soma e em seguida, encontrar o mínimo múltiplo comum entre esses valores.

$\cos(2 * t + 1)$ possui uma periodicidade igual a π , já que o coeficiente de t é 2, então $2\pi / 2 = \pi$;

$\cos(10 * t)$ possui uma periodicidade igual a $\pi/5$, já que o coeficiente de t é 5, então $2\pi / 10 = \pi/5$;

O menor múltiplo comum entre esses valores é π , logo a periodicidade da função $f(x)$ é π .

1.6 ENERGIA E POTÊNCIA DE SINAIS

Em processamento de sinais, os conceitos de energia e potência são importantes para caracterizar as propriedades dos sinais.

A energia de um sinal $x(t)$ é a quantidade total de energia que o sinal carrega ao longo do tempo. A energia é dada pela equação:

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt \quad (1.3)$$

onde a integral é calculada ao longo do tempo.

A energia é uma medida importante para sinais de duração finita, ao representar a quantidade total de energia que o sinal pode carregar durante todo o seu tempo de existência. Para um sinal ser de energia, é necessário que sua integral do quadrado do módulo seja finita, ou seja, que os valores do sinal não tendam a infinito e estejam limitados em um intervalo de tempo. A quantidade de energia E é proporcional ao somatório do quadrado do sinal ponderado por uma constante de proporcionalidade que varia conforme o sistema físico em questão, como a resistência ao quadrado em sistemas elétricos.

Os sinais periódicos, por sua vez, são infinitos e, portanto, teriam energia infinita. Nesses casos, é mais adequado calcular a potência do sinal, sendo essa uma medida da quantidade de energia média que o sinal carrega em um período de tempo. A potência é calculada como o valor médio do quadrado do sinal ponderado pela constante de proporcionalidade, em um intervalo de tempo T . Segue a equação abaixo:

$$P_x = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt \quad (1.4)$$

Exemplo 1.4

Determine o valor de P e E para o sinal $x(t) = \cos(t)$.

Inicialmente, calculemos o valor de $E(t)$ utilizando a Equação 1.3, que nos fornece:

$$E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \cos^2(t) dt$$

Utilizando a propriedade seguinte:

$$\cos^2(t) = \frac{1+\cos(2t)}{2} \Rightarrow E(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1+\cos(2t)}{2} dt \Rightarrow E(t) = \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_{-\infty}^{\infty}$$

Aplicando os limites de integração é possível perceber que a função se aproxima de infinito, logo $E(t)$ diverge.

Agora, para calcular $P(t)$ utilizaremos a equação 1.4, utilizando T como o período da função temos que:

$$T = 2\pi$$

$$P(t) = \frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(t) dt \Rightarrow P(t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1+\cos(2t)}{2} dt \Rightarrow P(t) = \frac{1}{2\pi} \left[\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right]_0^{2\pi}$$

Aplicando os limites de integração, temos então que:

$$P(t) = \frac{1}{2}$$

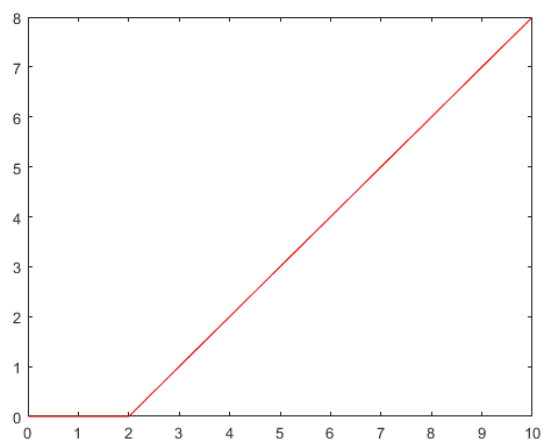
1.7 EXERCÍCIOS

1) Esboce as seguintes funções:

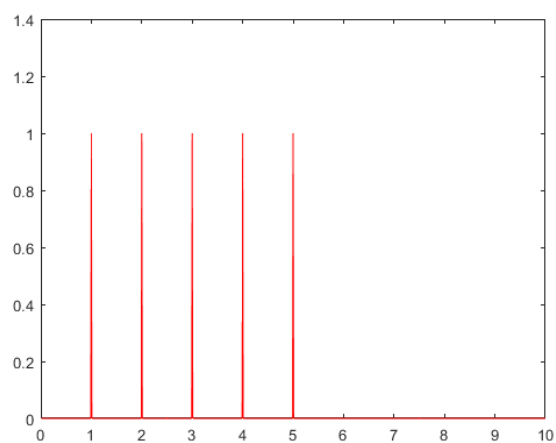
- a) $f(t)=u(t)$
- b) $f(t)=u(-t)$
- c) $f(t)=e^{2t}u(t-2)$
- d) $f(t)=u(t+3)$
- e) $f(t)=u(-t-3)$
- f) $f(t)=1-u(t-2)-u(3-t)$
- g) $f(t)=u(t+2)+\delta(t)$
- h) $f(t)=\delta(t+4)-\delta(t-2)$
- i) $f(t)=2\delta(-t+3)$
- j) $f(t)=-u(t-2)+3\delta(t-4)$

2) Escreva a expressão matemática para a função representada nas figuras abaixo:

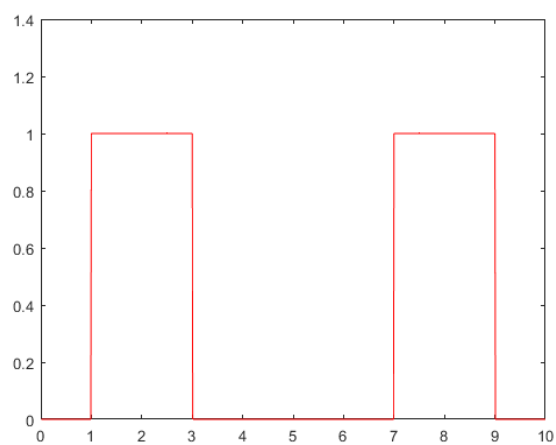
a)



b)



c)



2 SISTEMAS

Um sistema é uma entidade que recebe sinais de entrada e os transforma em sinais de saída. Na representação gráfica, costuma-se utilizar um retângulo para representar o sistema, com setas indicando a entrada e a saída.

Um sistema pode ser dividido como sistema contínuo no tempo ou discreto no tempo, como visto na Figura 2.1. Os sistemas discretos transformam entradas discretas no tempo em saídas discretas no tempo. Estes sistemas serão estudados com mais detalhes adiante.

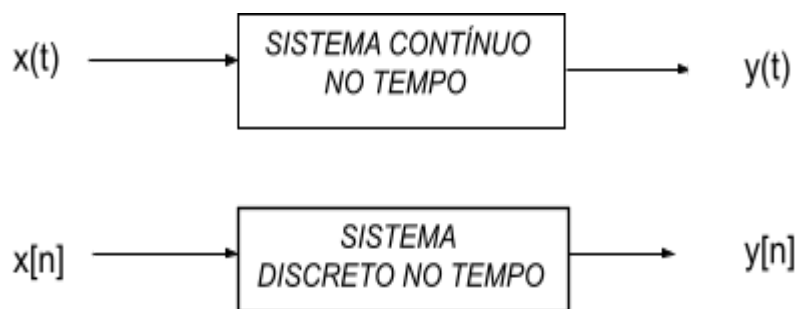


Figura 2.1 Representação Gráfica de sistemas contínuos e discretos

Existem diversos exemplos de sistemas, como:

- Uma câmera, que manipula a luz refletida em um sensor para gerar uma imagem;
- Um amplificador de áudio, sendo um sistema eletrônico capaz de amplificar um sinal de áudio de baixa amplitude para um sinal de alta amplitude;
- Um programa de computador, que pode ser considerado um sistema, como um sistema computacional que analisa os batimentos cardíacos de uma pessoa e fornece diagnóstico das características do eletrocardiograma;
- Um simples circuito elétrico RC com uma tensão de entrada $v_i(t)$ e tensão de saída $v_o(t)$;

Estes exemplos são representados na Figura 2.2.

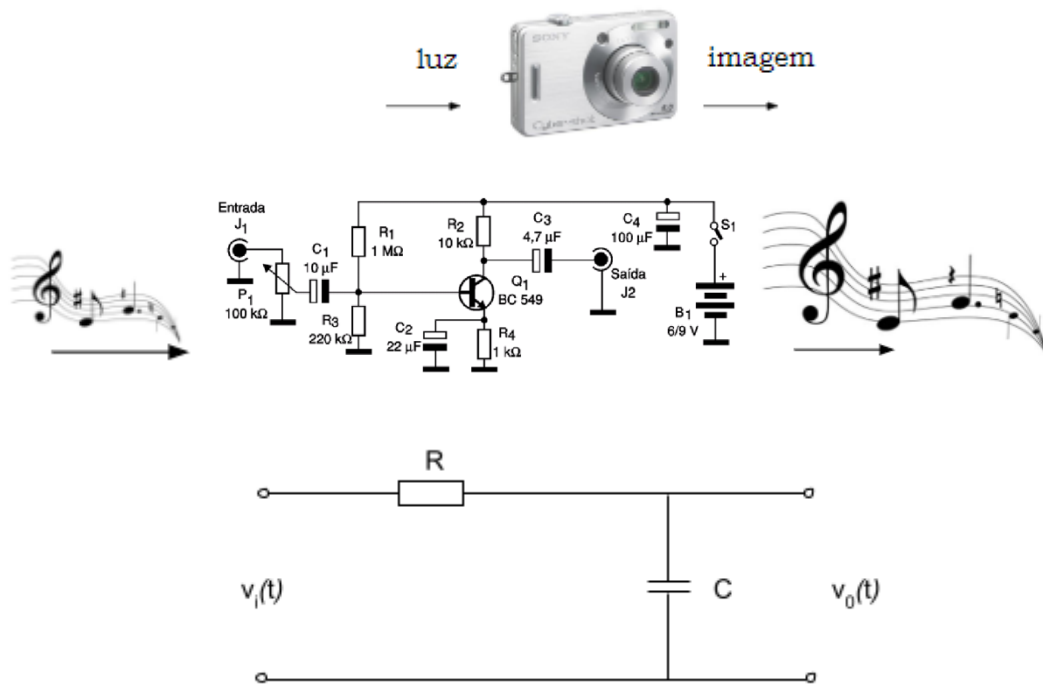


Figura 2.2 Exemplos de sistemas

Vale ressaltar que os sistemas podem ter múltiplas entradas e saídas simultaneamente.

2.1 CLASSIFICAÇÃO E TIPOS DE SISTEMAS

2.1.1 Invariância no Tempo

Uma característica relevante de alguns sistemas é conhecida como invariância temporal. Quando um sinal X passa por um sistema H e gera um sinal Y , a versão atrasada desse sinal X resultará em uma versão atrasada do sinal Y , caso o sistema seja invariante no tempo. Essa propriedade é importante, porém, é importante ressaltar que sistemas completamente invariantes no tempo são bastante improváveis na prática.

$$\text{Se } y_1(t) \rightarrow x_1(t) \text{ e } x_2(t) = x_1(t-t_0) \text{ então } y_2(t) = y_1(t-t_0)$$

De fato, é comumente observado que existem sistemas cuja variância temporal se estende consideravelmente, sendo considerados invariantes apenas em uma janela de análise específica. Esses sistemas podem incluir corpos celestes e características geográficas, como montanhas e oceanos, que naturalmente exibem variações temporais prolongadas. No entanto, ao longo de milhares de anos, tais sistemas podem sofrer alterações significativas, requerendo uma nova estimação dos parâmetros matemáticos a fim de manter sua correspondência com a

realidade. É importante notar que essa nova estimativa é necessária para garantir a precisão e atualidade das descrições e modelagens desses sistemas.

Em outras palavras, a invariância temporal garante que a resposta a um sinal será a mesma independentemente do instante quando ela for aplicada.

Exemplo 2.1

Considere o sistema de tempo contínuo abaixo e diga se este é um sistema invariante no tempo ou não:

$$y(t) = t * x(t)$$

Um método útil para definir se o sistema dado é invariante no tempo ou não, é encontrar um contra-exemplo que prove a sua variância.

Consideremos então dois valores para o sinal $x(t)$, sendo eles

$$x_1(t) = \sin(t)$$

e

$$x_2(t) = \sin(t + 90^\circ)$$

Logo, é necessário que $y_1(t)$ e $y_2(t)$ sejam iguais, porém, deslocados em 90° . Colocando essa afirmação em termos matemáticos, tem-se:

$$y_2(t) = y_1(t + \pi/2)$$

Sendo 90° equivalente a $\pi/2$ radianos

Portanto:

$$y_1(t) = t * \sin(t) \Leftrightarrow y_1(t + \pi/2) = (t + \pi/2) * \sin(t + \pi/2)$$

$$y_2(t) = t * \sin(t + \pi/2)$$

Por fim:

$$(t + \pi/2) * \sin(t + \pi/2) \neq t * \sin(t + \pi/2)$$

Podemos afirmar que a afirmação é falsa, logo, o sistema descrito é variante no tempo.

2.1.2 Sistemas Lineares

Os sistemas lineares referem-se a fenômenos ou dispositivos cujo comportamento dinâmico pode ser adequadamente descrito por meio de equações diferenciais (ou recursivas) lineares.

Um sistema é considerado linear quando exhibe as seguintes propriedades:

- Se a entrada é composta pela soma de dois sinais, $x_1(t)$ e $x_2(t)$, então a resposta do sistema será a soma das respostas correspondentes a cada um desses sinais, ou seja, $y_1(t) + y_2(t)$ será a saída resultante. Esta propriedade é chamada de **aditividade**.
- Se multiplicar a entrada por uma constante complexa a , ou seja, $a \cdot x_1(t)$, a resposta do sistema será multiplicada pela mesma constante a , ou seja, $a \cdot y_1(t)$ será a saída. Esta propriedade é chamada de **homogeneidade**.

$$\text{Se } y_1(t) \rightarrow x_1(t) \text{ e } y_2(t) \rightarrow x_2(t) \text{ então } y_1(t) + y_2(t) \rightarrow x_1(t) + x_2(t)$$

$$\text{Se } y_1(t) \rightarrow x_1(t) \text{ então } A \cdot y_1(t) \rightarrow A \cdot x_1(t)$$

Esta propriedade recorre ao chamado **teorema da superposição**, a qual garante que um sistema linear pode ser estudado por partes. Isso significa que podemos decompor um sinal de entrada complexo em componentes mais simples, analisar individualmente as respostas a cada componente e, em seguida, combinar essas respostas para obter a resposta total do sistema.

É importante ressaltar que todas as técnicas aplicadas a sistemas lineares invariantes no tempo são baseadas nessas características fundamentais. Portanto, quanto mais próximo o sistema real estiver dessas suposições, melhor será a aplicação das técnicas e a obtenção de soluções precisas.

No entanto, é necessário ter em mente que muitos sistemas na prática podem apresentar desvios dessas suposições ideais. Portanto, é importante considerar as limitações e ajustar as técnicas conforme as características específicas do sistema real em questão, de modo a obter soluções mais precisas e adequadas.

Exemplo 2.2

Considere um sistema discreto no tempo, dado por:

$$y[n] = n * x[n]$$

Pode-se afirmar que o sistema dado é linear?

Para determinar se o sistema é linear ou não, consideraremos duas entradas arbitrárias para $x[n]$, sendo:

$$x_1[n] = n * y_1[n]$$

$$x_2[n] = n * y_2[n]$$

Se for possível provar que existe um $x_3[n]$ que seja uma combinação linear de $x_1[n]$ e $x_2[n]$, então este sistema é linear. Logo:

$$x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n]$$

Sendo a e b constantes arbitrárias. Pode-se dizer então:

$$y_3[n] = n * x_3[n]$$

$$y_3[n] = n * (ax_1[n] + bx_2[n])$$

$$y_3[n] = a * n * x_1[n] + b * n * x_2[n]$$

$$y_3[n] = a * y_1[n] + b * y_2[n]$$

Dessa forma, conseguimos provar que o sistema possui as propriedades necessárias para ser um sistema linear.

2.2 MEMÓRIA DE SISTEMAS

Um conceito importante na análise de sistemas é a memória. A memória de um sistema refere-se à sua capacidade de “lembrar” ou “armazenar” informações sobre eventos passados e o estado anterior do sistema.

2.2.1 Sistema Estático

Os sistemas estáticos são aqueles que não possuem memória. Isso significa que sua resposta no tempo atual depende apenas do valor de entrada no mesmo instante de tempo. Em outras palavras, a resposta de um sistema estático não é afetada por eventos passados.

Um exemplo simples de um sistema estático é uma balança. Independentemente do histórico de peso, quando você pisa na balança, ela mostra imediatamente o seu peso atual. Outro exemplo é um amplificador de tensão linear. Quando uma tensão de entrada é aplicada, ele amplifica imediatamente o sinal, sem considerar seu histórico ou comportamento anterior.

2.2.2 Sistema Dinâmico

Ao contrário dos sistemas estáticos, os sistemas dinâmicos possuem memória. Isso significa que a resposta do sistema em um determinado momento depende não apenas da entrada atual, mas também de eventos passados. Em outras palavras, a resposta de um sistema dinâmico é afetada pelo histórico de eventos e pelo comportamento prévio do sistema.

Os sistemas dinâmicos são caracterizados por sua resposta no tempo que varia e evolui à medida que o tempo passa. Eles podem exibir comportamentos complexos, como atrasos, respostas transitórias e estabilidade de longo prazo. Esse tipo de sistema deve ser representado por representações matemáticas mais complexas como as equações diferenciais ou equações de diferença.

Um sistema de controle de temperatura de uma estufa é um exemplo de sistema dinâmico. A temperatura na estufa depende não apenas do aquecimento ou resfriamento atual, mas também do histórico de eventos, como a abertura ou fechamento da porta e a ativação de elementos de aquecimento ou resfriamento.

2.1.3 Sistemas Causais

A causalidade refere-se à relação de causa e efeito entre a entrada de um sistema e sua saída correspondente. Em outras palavras, a causalidade estabelece uma ligação direcional entre a entrada e a saída de um sistema, onde uma alteração na entrada causa uma mudança correspondente na saída.

Os sistemas causais são aqueles nos quais a saída depende apenas das entradas passadas e presentes, e não é influenciada por eventos futuros. Em outras palavras, a resposta de um sistema causal em um determinado momento depende apenas do histórico de entradas até aquele momento.

Ao contrário dos sistemas causais, os sistemas **não causais** são aqueles onde a saída depende de eventos futuros, além das entradas passadas e presentes. Isso significa que a resposta de um sistema não causal em um determinado momento pode depender de eventos que ocorrem após aquele momento. Essa propriedade é conhecida como propriedade de memória não causal ou propriedade de memória futura.

Um exemplo de sistema não causal é um sistema de previsão do tempo. A previsão do tempo em um determinado momento pode depender não apenas das condições meteorológicas passadas, mas também de informações sobre padrões climáticos futuros, como frentes frias ou sistemas de alta pressão que ainda não ocorreram.

Em áreas como física e biologia a causalidade impera. Porém, nas áreas de matemática e computação a causalidade não é uma necessidade. O formalismo matemático necessário para manipular sistemas não-causais é muito parecido com o que é usado para os sistemas causais.

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n] + x[n-1] + x[n-2]) \Rightarrow \text{Causal: Saída atual depende apenas dos instantes atual e passados da entrada.}$$

$$y[n] = \frac{1}{3}(x[n+1] + x[n] + x[n-1]) \Rightarrow \text{não-causal: Saída atual depende de instante(s) futuro(s).}$$

Exemplo 2.3

O sistema fornecido abaixo é um sistema causal?

$$y[n] = x[-n]$$

Verifique que a saída $y[n_o]$ quando n_o é positivo, depende apenas da entrada $x[-n_o]$ em um ponto onde o argumento é negativo, ou seja, no passado de n_o . No entanto, deve-se analisar os pontos onde n_o é negativo, e nesses pontos temos que:

$$n = -1 \Rightarrow y[-1] = x[1]$$

A saída depende de um valor futuro da entrada, logo, o sinal não é causal.

2.3 EXERCÍCIOS

- Considere um sistema contínuo com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ dado por: $y(t) = x(\sin(t))$
 - Esse sistema é causal?
 - Esse sistema é linear?
- Considere um sistema discreto com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$ relacionados por:

$$y(n) = \sum_{k=n-n_0}^{n+n_0} x[k]$$

onde n_0 é um inteiro positivo finito.

a) Este é um sistema linear?

b) Este é um sistema invariante no tempo?

3. Para cada uma das relações de entrada/saída abaixo, determine se os sistemas correspondentes são lineares, invariantes ou ambos:

a) $y(t) = t^2 x(t-1)$

b) $y[n] = x^2[n-2]$

c) $y[n] = x[n+1] - x[n-1]$

d) $y[n] = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$

3 CONVOLUÇÃO

Como exposto nos capítulos 1 e 2, existem dois tipos de agentes físico-matemáticos que os engenheiros lidam, os **sinais** e os **sistemas**. Os dois tipos operam conjuntamente. Os sistemas processam algum sinal recebido e retornam outro sinal de saída. Naturalmente surge uma dúvida: Se conheço o sinal de entrada e o sistema, ou seja, se conheço as equações do sinal de entrada e as equações do sistema, como saber o sinal de saída que esse sistema retornará? A resposta é que duas das formas mais usadas pelos engenheiros para obter essa saída são a convolução e a Transformada de Fourier. A primeira, convolução, é uma análise matemática no domínio do tempo, enquanto a segunda, a Transformada de Fourier, é uma análise matemática no domínio da frequência.

Sendo assim, quando queremos obter a resposta de um sistema diretamente no domínio do tempo, usamos a CONVOLUÇÃO. A convolução é uma operação matemática na qual os operandos são funções matemáticas e o resultado outra função matemática. Os operandos podem ser funções de tempo contínuo ou funções de tempo discreto. Em caso de os operandos serem de tempo contínuo, a expressão para a convolução é uma INTEGRAL e sua saída uma função de tempo contínuo. Já em casos onde os operandos são funções de tempo discreto, sua expressão é um SOMATÓRIO e sua saída uma função de tempo discreto. A seguir, serão apresentados e detalhados os dois tipos de convolução: discreta e contínua.

3.1 SOMATÓRIO DE CONVOLUÇÃO DE SISTEMAS LIT NO TEMPO DISCRETO

3.1.1 Representação de um sinal discreto em termos de impulsos

Para começar, devemos ter em mente de que estamos lidando com sistemas lineares invariantes no tempo (Sistemas LIT). A maioria dos sistemas conhecidos ou são LIT, ou aproximadamente LIT. Para esses tipos de sistemas, vale o princípio da superposição, ou seja, se a entrada é uma soma de sinais, a saída é a soma das saídas individuais de cada entrada. Dessa forma, se temos um sinal complexo, podemos decompô-lo em uma soma de sinais mais simples e analisar a resposta do sistema a cada um desses componentes simplificados. Após analisar cada uma dessas respostas, podemos somá-las e obter a resposta que sistema dá quando excitado pelo sinal complexo original. Sendo assim, matematicamente, podemos

decompor qualquer sinal em uma soma de impulsos unitários e analisar a resposta que o sistema dá a essa soma de impulsos unitários.

A decomposição é feita pela seguinte equação:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]\delta[n - k] \quad (3.1.1)$$

Na equação acima, $x[n]$ representa um sinal qualquer de tempo discreto. Observe que é usada uma variável auxiliar k para cálculo do somatório. Além disso, é possível notar que é um somatório infinito. Não se preocupe! A matemática tem ferramentas próprias para lidar com esse tipo de somatório. Em geral, o que é importante perceber é que por meio da equação acima, qualquer sinal de tempo discreto é transformado em uma soma de impulsos unitários (impulso unitário é descrito matematicamente pela função delta de Dirac ' $\delta[n]$ ').

3.1.2 A resposta ao impulso unitário discreto no tempo e a resposta da soma de convolução de sistemas LIT.

Assim como dito anteriormente, o objetivo é usar a soma acima para obter a resposta de um sistema qualquer a uma dada entrada. A equação anterior nos possibilita desenvolver uma forma de análise no domínio do tempo que acabará convergindo para a expressão da convolução. Após a decomposição do sinal de entrada em uma soma de impulsos unitários, aplicamos a superposição para encontrar a expressão para a saída do sistema. Como a resposta ao impulso para qualquer sistema LIT é a própria equação desse sistema e supondo que a equação do sistema é $h[n]$ e o sinal de entrada $x[n]$ temos:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n - k] \quad (3.1.2)$$

Observe que devido à resposta ao impulso unitário ser a equação do sistema (se a entrada do sistema for $\delta[n]$ a saída é $h[n]$) Na equação 3.1.2, o termo $\delta[n - k]$ se torna $h[n - k]$. Além disso, o lado esquerdo da equação é a saída, expressa por $y[n]$. Ou seja, se a equação do sistema é conhecida (também chamada resposta ao impulso, $h[n]$) é possível determinar qualquer sinal de saída $y[n]$ dado um sinal de entrada $x[n]$ recorrendo à equação 3.1.2.

O somatório da equação 3.1.2 é determinado somatório de convolução, sendo utilizado na análise de sinais e sistemas em tempo discreto.

$$x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k]h[n - k] \quad (3.1.3)$$

Em geral, o que a equação 3.1.3 está dizendo é que a saída de um sistema, $y[n]$ é, matematicamente, a convolução entre o sinal de entrada do sistema e a equação do sistema (ou resposta ao impulso do sistema, $h[n]$).

$$y[n] = x[n] * h[n] \quad (3.1.4)$$

Na Tabela 3.1.1 são apresentadas algumas das principais propriedades da convolução. Essa tabela oferece uma visão geral das relações e operações que podem ser aplicadas na convolução de duas funções em tempo discreto:

Propriedade	Expressão
Comutatividade	$x[n] * y[n] = y[n] * x[n]$
Associatividade	$(x[n] * y[n]) * z[n] = x[n] * (y[n] * z[n])$
Distributividade	$x[n] * (y[n] + z[n]) = x[n]y[n] + x[n]z[n]$
Convolução com o impulso unitário	$x[n] * \delta[n - k] = x[n - k]$
Convolução com o degrau unitário	$x[n] * u[n - n_0] = \sum_{k=n_0}^{\infty} x[k]$
Convolução com a transformada de Fourier discreta	$x[k] * y[k] = X[k] \times Y[k]$

Tabela 3.1.1 Propriedades da convolução em tempo discreto

Uma importante aplicação da convolução é a composição das CNN (*convolutional neural network*) ou redes neurais convolucionais. Em uma CNN, existem camadas que, em vez de serem neurônios, são filtros treinados para serem convoluídos com a entrada da camada. Ou seja, a convolução é usada como ferramenta para extrair informações da imagem. Nesse caso, a imagem é o sinal de entrada $x[n,k]$ (bidimensional) e o filtro ou kernel o sistema $h[n,k]$. Dessa forma, a convolução é um somatório duplo que retorna outra variável bidimensional, $y[n,k]$. A Figura 3.1 representa as camadas de uma rede neural convolucional

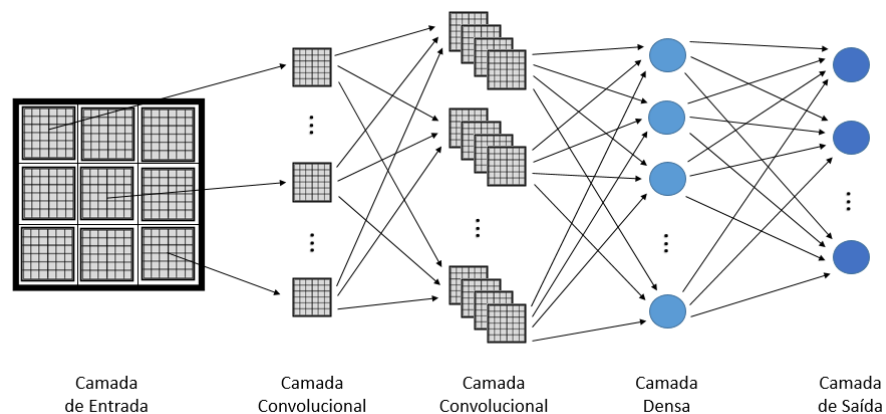


Figura 3.1 Convolução em uma CNN

Agora, colocaremos a mão na massa realizando o cálculo de algumas convoluções em tempo discreto.

Exemplo 3.1

Resolver a convolução discreta $y[n] = x[n] * h[n]$, onde $x[n] = [0 \ 0 \ 3 \ 2 \ 0 \ 0 \ 0]$ e $h[n] = [0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0]$ para $n = [-2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4]$

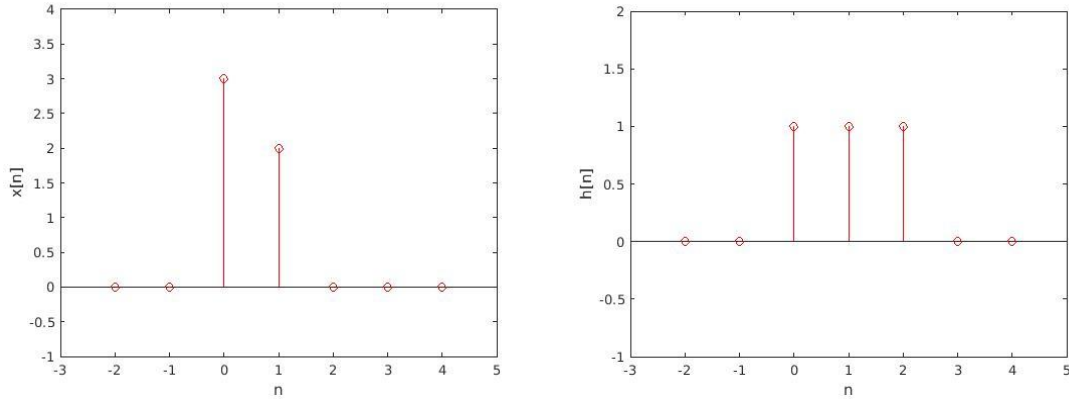


Figura 3.2 Representação gráfica de $x[n]$ e $h[n]$

Resolução:

Analisamos os vetores $x[n]$ e $h[n]$ e notamos que para $n = -2$, $x[-2] = 0$ e $h[-2] = 0$, para $n = 0$, $x[0] = 3$ e $h[0] = 1$ e assim por diante. Além disso, aplicamos a equação 3.1.3 nos sinais $x[n]$ e $h[n]$. Como ambos os sinais são definidos apenas para $-2 < n < 4$, o somatório infinito se reduz a esse intervalo. Desse modo:

$$\begin{aligned}
 x[n] * h[n] &= \sum_{k=-2}^4 x[k]h[n-k] = x[-2]h[n+2] + x[-1]h[n+1] + x[0]h[n] + \dots \\
 &\dots x[1]h[n-1] + x[2]h[n-2] + x[3]h[n-3] + x[4]h[n-4].
 \end{aligned}$$

Como $x[-2] = x[-1] = x[2] = x[3] = x[4] = 0$, esses termos são desconsiderados na soma, de forma que:

$$x[n] * h[n] = x[0]h[n] + x[1]h[n-1] = 3h[n] + 2h[n-1]$$

Note que os termos $3h[n] + 2h[n-1]$ são versões deslocadas e amplificadas do sinal original $h[n]$.

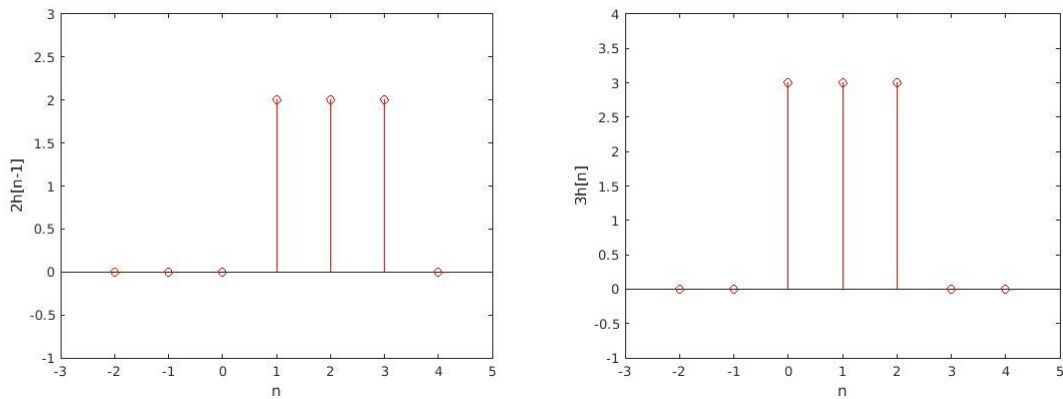


Figura 3.3 Representação gráfica da função $h[n]$ deslocada em no tempo em 1 e multiplicada por 2, e em sequência a função $h[n]$ multiplicada por 3 ($2h[n - 1]$ e $3h[n]$)

Assim, somando os sinais $2h[n - 1]$ e $3h[n]$ termo a termo obtemos:

$$y[n] = [0 \ 0 \ 3 \ 5 \ 5 \ 2 \ 0], \text{ para } n = [-2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4]$$

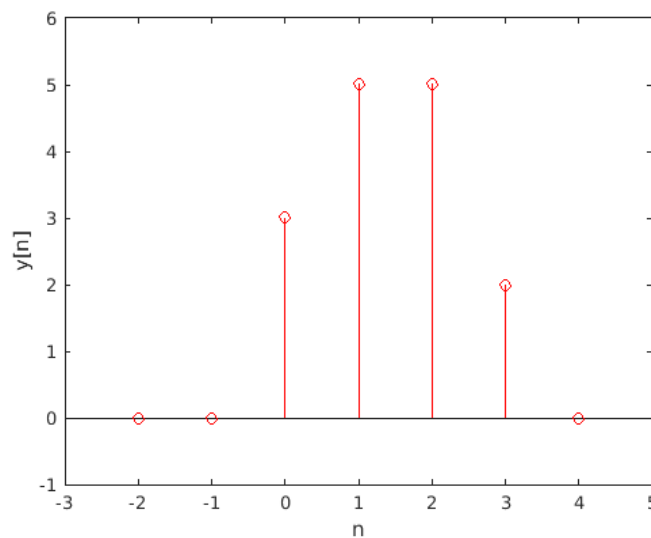


Figura 3.4 Sinal de tempo discreto $y[n]$

3.2 INTEGRAL DE CONVOLUÇÃO DE SISTEMAS LIT NO TEMPO CONTÍNUO

Quando lidamos com sinais e sistemas LIT de tempo contínuo, a teoria é análoga, no entanto, os operandos da convolução são funções matemáticas de tempo contínuo. Assim,

existe uma analogia à soma de convolução para o tempo discreto, sendo que o somatório se torna uma integral, a qual denominamos a integral de convolução:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (3.2.1)$$

Na equação 3.2.1, $y(t)$ é a resposta de um sistema com entrada $x(t)$ e $h(t)$ é a resposta a uma entrada impulso unitário no tempo contínuo, $\delta(t)$. Em outras palavras, $y(t)$ é a saída obtida quando um sistema de equação $h(t)$ recebe como entrada um sinal $x(t)$.

Do mesmo modo que a soma de convolução para o tempo discreto, a convolução no tempo contínuo entre dois sinais $x(t)$ e $h(t)$, será representada por:

$$x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau \quad (3.2.2)$$

Analogamente à análise feita em tempo discreto, a saída para o sistema com equação $h(t)$ (ou resposta ao impulso) é dada pela operação de convolução entre o sinal de entrada e a resposta ao impulso do sistema.

$$y(t) = x(t) * h(t) \quad (3.2.3)$$

Além disso, na Tabela 3.2.1 também são apresentadas algumas das principais propriedades da convolução em tempo contínuo:

Propriedade	Expressão
Comutatividade	$f(t) * g(t) = g(t) * f(t)$
Associatividade	$h(t) * [f(t) * g(t)] = f(t) * [g(t) * h(t)]$

Distributividade	$f(t) * [g(t) + h(t)] = f(t) * g(t) + f(t) * h(t)$
Convolução com o impulso unitário	$f(t) * \delta(t - t_0) = f(t - t_0)$
Convolução com o degrau unitário	$f(t) * u(t - t_0) = \int_{t_0}^{\infty} f(\tau) d\tau$
Convolução com a transformada de Fourier	$f(t) * g(t) = F(s)G(s)$

Tabela 3.2.1 Propriedades da convolução em tempo discreto

Abaixo seguem alguns exemplos de como realizar o cálculo de convolução em tempo contínuo.

Exemplo 3.2

Resolver a convolução contínua $x(t)*h(t)$, dadas as funções

$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad a > 0 \quad \text{e}$$

$$h(t) = u(t)$$

Resolução:

Considerando a definição do degrau unitário, os sinais $x(t)$ e $h(t)$ podem ser resumidos nas seguintes expressões:

$$x(t) = e^{-at}, t \geq 0$$

$$h(t) = 1, t \geq 0$$

observe que:

$$x(\tau) = e^{-a\tau}, \tau \geq 0$$

e que:

$$h(t - \tau) = 1, \tau \leq t$$

assim, para $t \geq 0$ temos:

$$x(\tau)h(t - \tau) = e^{-a\tau}, 0 \leq \tau \leq t$$

Dessa forma, o cálculo da convolução contínua entre os dois sinais é expresso pela seguinte integral:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_0^t e^{-a\tau} d\tau, t \geq 0$$

dessa forma,

$$y(t) = \int_0^t e^{-a\tau} d\tau = \frac{e^{-a\tau}}{-a} \Big|_{\tau=0}^{\tau=t} = \frac{e^{-at}}{-a} - \frac{e^{-0}}{-a} = \frac{1}{a} (1 - e^{-at}), t \geq 0$$

ou

$$y(t) = \frac{1}{a} (1 - e^{-at})u(t)$$

Não se preocupe se não entendeu algum dos passos acima, principalmente na resolução da integral. O que é importante notar é que o sinal $y(t)$ é uma nova função matemática obtida como resultado da convolução contínua entre os sinais $x(t)$ e $h(t)$. Para ser melhor compreendido o que é convolução, sugerimos que visitem o seguinte site, que mostra uma animação da solução de uma convolução e seu respectivo código em Matlab (ou Octave): (https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Convolution_of_box_signal_with_itself2.gif)

3.3 EXERCÍCIOS

1 - Dados dois sistemas discretos $x[n]$ e $h[n]$, resolver a convolução discreta entre eles:

a) $x[n] = [0 \ 0 \ 4 \ 2 \ 0 \ 0 \ 0]$ e $h[n] = [0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0]$ para $n = [-2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4]$

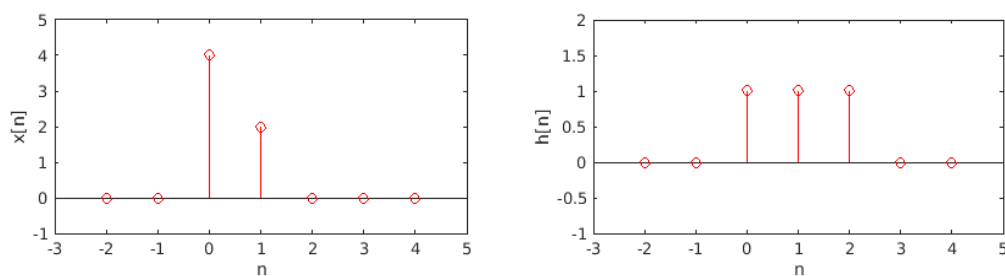


Figura 3.5 Sinais $x[n]$ e $h[n]$ referentes ao exercício 1 - a

b) $x[n] = [0 \ 0 \ 0.5 \ 3 \ 0 \ 0 \ 0]$ e $h[n] = [0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \ 0]$ para $n = [-2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4]$

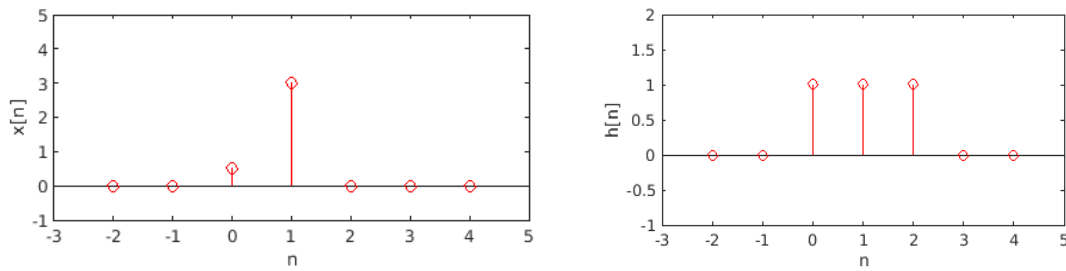


Figura 3.6 Sinais $x[n]$ e $h[n]$ referentes ao exercício 1-b

2 - Obtenha a forma de onda resultante da convolução contínua entre as seguintes funções. Ou seja, calcule a convolução $y(t) = x(t) * h(t)$:

- | | | | |
|----|----------------------------|---|----------------------|
| a) | $x(t) = e^{-2t}, t \geq 0$ | e | $h(t) = 1, t \geq 0$ |
| b) | $x(t) = e^{-5t}, t \geq 0$ | e | $h(t) = 1, t \geq 0$ |
| c) | $x(t) = e^{-7t}, t \geq 0$ | e | $h(t) = 5, t \geq 0$ |

4 TRANSFORMADA DE FOURIER

No Capítulo 3, aprendemos que a convolução nos permite obter a saída de um sistema ao conhecermos as expressões do sinal de entrada e da resposta ao impulso do sistema. Essa operação permite analisar o comportamento dos sinais no domínio do tempo. Agora, neste capítulo, exploremos a Transformada de Fourier e como ela pode auxiliar na análise de sinais e suas propriedades.

A Transformada de Fourier, assim como a convolução, é uma operação matemática chamada de transformada integral. Ela recebe um sinal original $f(t)$ e o transforma em uma nova variável, $f(j\omega)$. Ao aplicarmos a Transformada de Fourier, estamos realizando uma análise no domínio da frequência, o que significa que estamos decompondo o sinal $f(t)$ em uma soma infinita de senos e cossenos. Essa decomposição nos permite identificar os diferentes componentes de frequência, também conhecidos como componentes espectrais, presentes no sinal $f(t)$. Ao realizar a Transformada de Fourier, transfere-se o sinal original do domínio do tempo para o domínio da frequência. Isso é particularmente útil ao analisar sistemas, pois a Transformada de Fourier fornece informações valiosas sobre como as diferentes frequências contribuem para a resposta do sistema.

4.1 DECOMPOSIÇÃO DE SINAIS EM UM SOMATÓRIO DE SENOIDES COM AMPLITUDE E FREQUÊNCIA VARIADAS

A Transformada de Fourier foi desenvolvida por Jean Baptiste Joseph Fourier em 1822 quando o matemático e físico estudava o comportamento da propagação de calor em metais. Em vez de decompor um sinal de entrada em uma soma infinita de impulsos unitários, conforme feito no estudo da convolução, Fourier decidiu decompô-lo em uma soma infinita de funções naturalmente oscilatórias, os senos e os cossenos. Pela relação de Euler, os senos e cossenos são decompostos em uma exponencial complexa, e a Transformada de Fourier é computada em termos dessa exponencial complexa:

$$X(j\omega) = \int_0^{+\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt \quad (4.1.1)$$

Existem inúmeras formas de expressar matematicamente a Transformada de Fourier, sendo que a equação 4.1.1 é a mais compacta.

Para melhor compreensão da Transformada de Fourier, exemplificaremos a representação de um sinal pela decomposição desse sinal em uma soma infinita de senoides de frequência e amplitude variadas. Considere o sinal apresentado na Figura 4.1, este é chamado de onda quadrada por motivos óbvios.

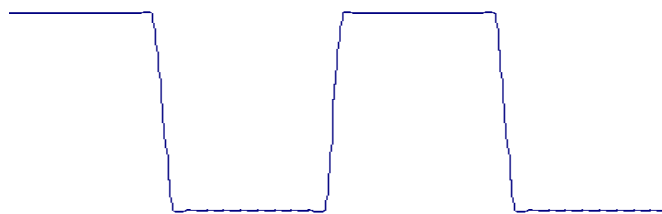


Figura 4.1 Onda quadrada

A principal ideia da Transformada de Fourier é decompor esse sinal em uma soma infinita de senoides de frequência e amplitude variadas. Essa etapa é representada na Figura 4.2.

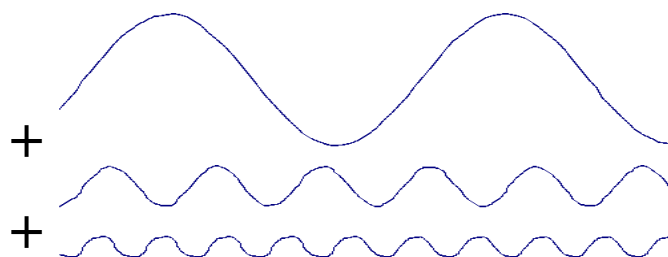


Figura 4.2 Soma de três senoides de diferentes frequências e amplitudes

Como no exemplo acima são somadas apenas três senoides, o sinal resultante se torna próximo do original, entretanto, não é idêntico. Isso ocorre porque a quantidade de senoides usada na soma é três, e não infinita como a equação 4.1.1 exige. Essa característica é chamada de efeito Gibbs, sendo causado pelo truncamento da série de Fourier. É importante notar, que a medida que o número de senoides tende para infinito, mais próximo o sinal decomposto se torna do original, como representado na Figura 4.3.

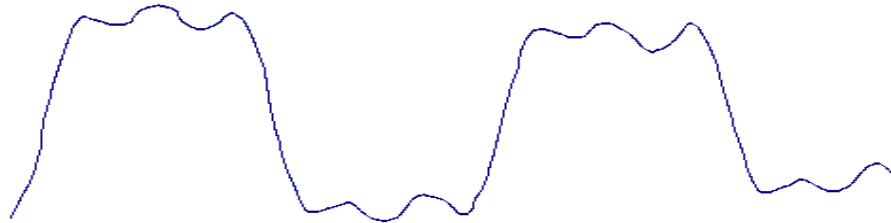


Figura 4.3 Aproximação para a onda quadrada usando série de Fourier

Assim como para computar a convolução o sinal original é decomposto em uma soma infinita de impulsos unitários, no cálculo da Transformada de Fourier ele é decomposto em uma soma infinita de senoides de frequência variadas.

4.2 APLICAÇÕES DA TRANSFORMADA DE FOURIER: EEG

Um exemplo de aplicação da Transformada de Fourier é na análise de sinais de eletroencefalograma (EEG), representado na Figura 4.4. Normalmente a relação sinal ruído de um sinal de EEG é muito baixa, isso significa que a amplitude do sinal de EEG é muito pequena em relação à amplitude do ruído, dificultando a análise no domínio do tempo desse sinal. Desse modo, a Transformada de Fourier é uma ferramenta que auxilia na extração de características do sinal original.

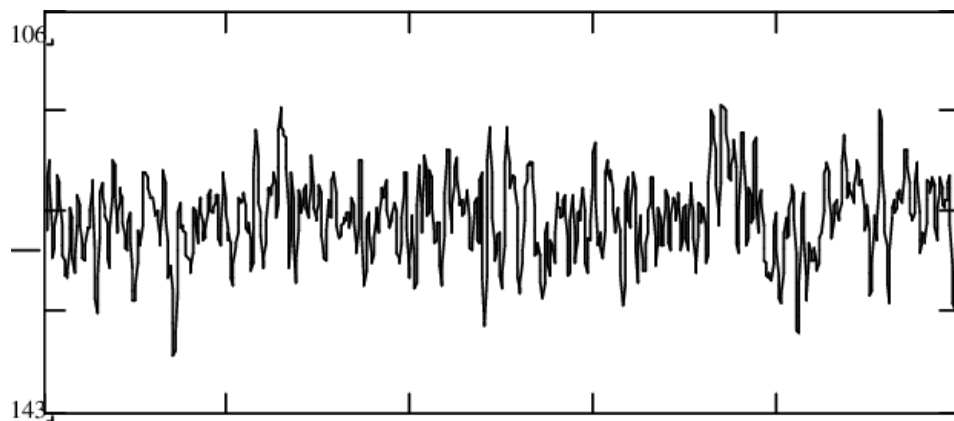


Figura 4.4 Sinal de EEG no domínio do Tempo.

Essas características extraídas do sinal de EEG são as bandas de frequência. Existem várias bandas de frequência definidas no EEG, cada uma com suas características distintas. A banda delta, de 0,5 a 4 Hz, está associada a atividades cerebrais de baixa frequência, como sono profundo e processos regenerativos. A banda *theta*, de 4 a 8 Hz, está relacionada ao sono leve, meditação e memória de curto prazo. A banda alfa, de 8 a 13 Hz, é comumente observada em estado de relaxamento e fechamento dos olhos. A banda beta, de 13 a 30 Hz, está associada a atividades cerebrais mais rápidas, como atenção, concentração e estados de vigília. Por fim, a banda gama, acima de 30 Hz, é relacionada a processos cognitivos superiores, como percepção sensorial, memória de trabalho e consciência. O estudo das bandas de frequência do EEG desempenha um papel crucial em pesquisas e aplicações clínicas, permitindo uma melhor compreensão do funcionamento do cérebro e contribuindo para o diagnóstico e tratamento de diversas condições neurológicas. Para um melhor entendimento, basta analisar a Figura 4.5.

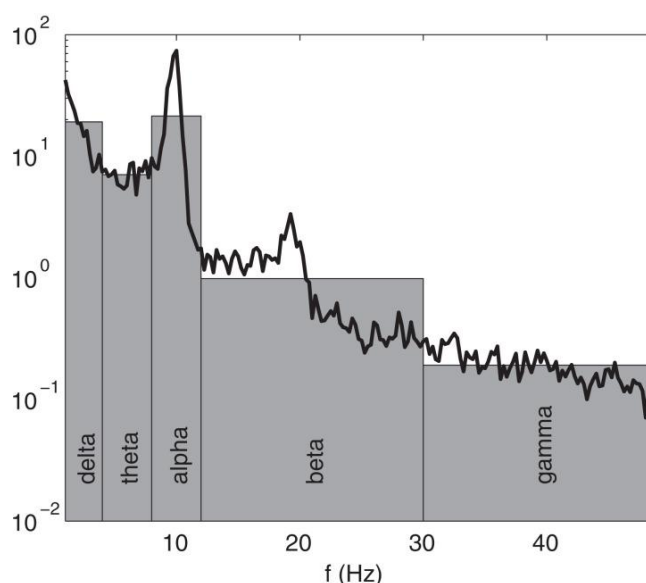


Figura 4.5 Bandas de Frequência do EEG

4.3 PROPRIEDADES DA TRANSFORMADA DE FOURIER

Assim como dito anteriormente, a principal função da Transformada de Fourier é decompor um sinal em suas componentes de frequência, revelando a contribuição de cada frequência presente no sinal original. Isso permite identificar padrões, sobreposição de ondas e características fundamentais do sinal. Além disso, a Transformada de Fourier é linear, o que significa que pode ser aplicada a sinais somados ou combinados sem perda de informação.

Outra propriedade importante é a transformação inversa de Fourier, que permite reconstruir o sinal original a partir da representação de frequência. Essa transformada é simétrica e bidirecional, permitindo alternar entre os domínios do tempo e da frequência. Em resumo, a Transformada de Fourier é uma ferramenta essencial para a análise e manipulação de sinais, oferecendo uma compreensão profunda das suas características espectrais.

A Tabela 4.1.1 apresenta as principais propriedades matemáticas da Transformada de Fourier:

Propriedade	Domínio do Tempo	Domínio da Frequência
Linearidade	$x(t) + y(t)$	$X(j\omega) + Y(j\omega)$
Deslocamento no tempo	$f(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} F(j\omega)$
Deslocamento na frequência	$e^{j\omega_0 t} f(t)$	$F(j\omega - j\omega_0)$
Mudança de escala no tempo e frequência	$f(at)$	$\frac{1}{ a } F(j\frac{\omega}{a})$

Derivada temporal	$\frac{df(t)}{dt}$	$j\omega * F(j\omega)$
Derivada frequencial	$t * f(t)$	$j \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$
Convolução	$f(t) * g(t)$	$F(j\omega) \times G(j\omega)$

Tabela 4.1.1 Propriedades da Transformada de Fourier

Em alguns casos, é mais viável consultar tabelas que apresentam o cálculo da Transformada de Fourier de alguns sinais mais usados em vez de usar a eq. 4.1.1. A Tabela 4.1.2 apresenta algumas Transformadas de Fourier:

Sinal	Sinal no domínio do tempo	Transformada de Fourier
Impulso unitário	$f(t) = \delta(t)$	$F(j\omega) = 1$
Degrau unitário	$f(t) = u(t)$	$F(j\omega) = \frac{1}{j\omega} + \pi\delta(j\omega)$

Seno	$f(t) = \sin(\omega_0 t)$	$F(j\omega) = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$
Cosseno	$f(t) = \cos(\omega_0 t)$	$F(j\omega) = \pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
Exponencial decrescente	$f(t) = e^{-at}$	$F(j\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$
Exponencial crescente	$f(t) = e^{at}$	$F(j\omega) = \frac{1}{a - j\omega}$

Tabela 4.1.2 Transformada de Fourier de algumas funções

Exemplo 4.1

Ache a Transformada de Fourier de $f(t)$

$$f(t) = e^{-at}u(t), a > 0$$

Resolução:

O Sinal $f(t)$ difere de 0 apenas para $t \geq 0$ devido ao termo $u(t)$. Dessa forma, usamos a definição de Transformada de Fourier (eq. 4.1.1) e resolvemos a integral:

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-at} e^{-j\omega t} dt = \int_0^{+\infty} e^{-t(j\omega+a)} dt = \lim_{z \rightarrow +\infty} \int_0^z e^{-t(j\omega+a)} dt$$

Desse modo,

$$F(j\omega) = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{e^{-t(j\omega+a)}}{-(j\omega+a)} \frac{z}{0} = \lim_{z \rightarrow +\infty} \frac{e^{-z(j\omega+a)}}{-(j\omega+a)} - \frac{1}{-(j\omega+a)} = \frac{1}{j\omega+a}$$

Assim,

$$F(j\omega) = \frac{1}{j\omega+a}, \quad a > 0$$

Exemplo 4.2

Achar a Transformada inversa de Fourier de $F(j\omega)$, sendo que:

$$F(j\omega) = j\pi(\delta(\omega + 3) - \delta(\omega - 3))$$

Solução:

Consultamos a tabela de transformada de Fourier e analisamos que:

$F[\sin(\omega_0 t)] = j\pi[\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$. Se consideramos $\omega_0 = 3$, obtemos:

$$f(t) = \text{sen}(3t)$$

4.4 Exercícios

1) Encontre a transformada de Fourier das seguintes expressões:

a) $f(t) = e^{-2(t-1)}u(t-1)$

b) $f(t) = \delta(t+1) + \delta(t-1)$

2) Encontre a transformada inversa de Fourier de:

a) $F(j\omega) = 2\pi\delta(\omega) + \pi\delta(\omega - 4\pi)$

b) $F(j\omega) = \frac{1}{1+2j\omega}$

5 FILTRAGEM DIGITAL

No contexto da inteligência artificial, o processamento de sinais é uma etapa crucial para a extração de informações relevantes e o desenvolvimento de algoritmos inteligentes. Os filtros digitais desempenham um papel fundamental nesse processo, ocasionando melhores desempenhos para o modelo a ser treinado.

Um filtro digital, ilustrado na Figura 5.1, é um sistema que altera as características de um sinal, como amplitude, fase e frequência, com base em determinadas propriedades matemáticas. Ao aplicar filtros digitais aos sinais de entrada, é possível remover ruídos indesejados, realçar componentes importantes e adaptar o sinal para atender às necessidades específicas de um determinado algoritmo de IA.

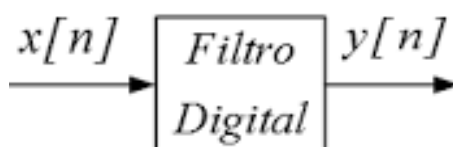


Figura 5.1 Ilustração de um filtro digital

Existem dois principais tipos de filtros, os analógicos e os digitais. Porém, neste capítulo, exploraremos apenas os fundamentos dos filtros digitais, suas características e os diferentes tipos de filtros comumente usados.

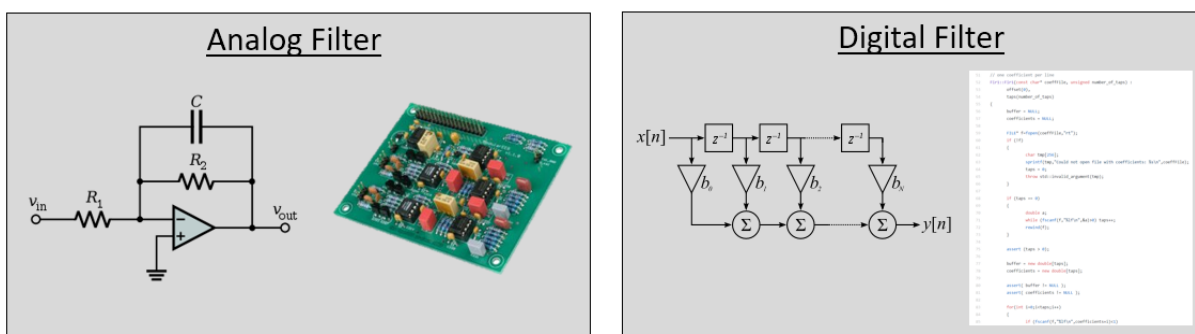


Figura 5.2 Representação de um filtro analógico à esquerda e um filtro digital à direita

Um filtro analógico, representado na Figura 5.2 à esquerda, emprega circuitos eletrônicos analógicos compostos por componentes como resistores e capacitores para realizar a tarefa de

filtragem necessária. Esses circuitos de filtro são amplamente utilizados em diversas aplicações, tais como redução de ruído, melhoria de qualidade de sinal de vídeo, equalização gráfica em sistemas de alta fidelidade e em muitas outras áreas.

Em todos os estágios do processo de filtragem, o sinal que está sendo processado é uma tensão ou corrente elétrica que representa diretamente a quantidade física envolvida, como, por exemplo, um sinal de som ou vídeo. Os filtros analógicos atuam diretamente nesses sinais elétricos, utilizando componentes eletrônicos para modificar suas características,

O **filtro digital** utiliza um processador digital para executar cálculos numéricos em valores amostrados do sinal. Em outras palavras, ele é implementado como um programa de computador. O processador pode ser um computador pessoal (PC) ou um chip de processamento digital de sinais (DSP) especializado. No caso de um filtro digital, o sinal de entrada analógico precisa ser inicialmente convertido em uma forma digital por meio de um conversor analógico-digital, como demonstra a Figura 5.3.

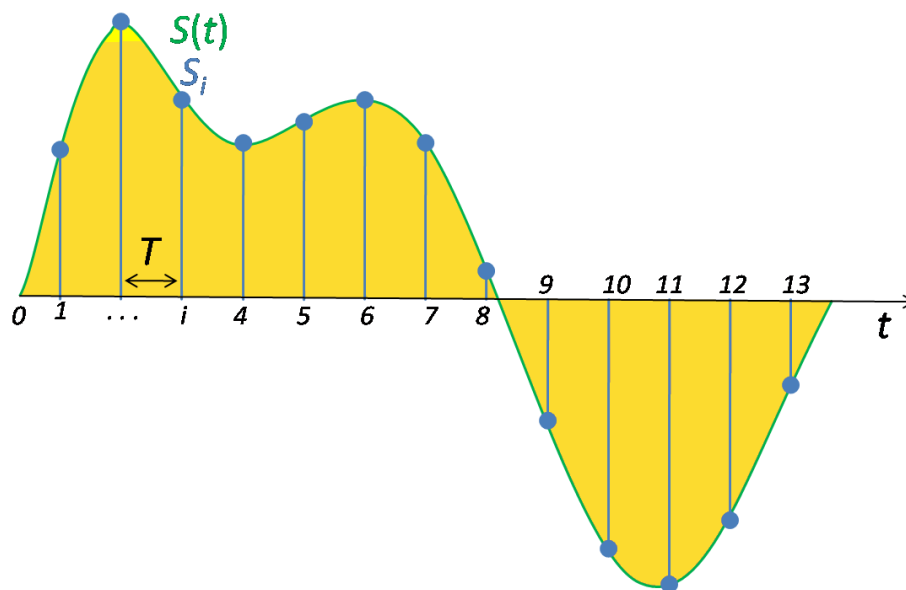


Figura 5.3 Sinal analógico convertido em digital. Tem-se $S(t)$ representando o sinal analógico (contínuo) e os pontos S_i representando o sinal digital amostrado

Uma vez dentro do ambiente computacional, o processo de filtragem ocorre por meio de cálculos numéricos. Esses cálculos envolvem, comumente, a multiplicação dos valores de entrada por constantes e a soma dos produtos resultantes. É importante observar que, em um

filtro digital, o sinal é representado por uma sequência de números discretos, em oposição a uma representação contínua de tensão ou corrente.

A abordagem digital traz vantagens significativas para o processamento de sinais. A capacidade de manipular e analisar amostras numéricas do sinal permite uma precisão e flexibilidade superiores em comparação aos filtros analógicos. Além disso, a utilização de um ambiente computacional possibilita a implementação de técnicas avançadas de processamento de sinais de forma mais simples, com menos custos e mais eficientes.

5.1 Tipos de Filtros

Permitindo a seleção e manipulação de determinadas frequências enquanto bloqueiam outras, removendo informações indesejadas, os filtros são classificados conforme as faixas de frequência que o mesmo atenua e com sua função.

5.1.1 Passa-Baixa

Um filtro que permite a passagem de frequências baixas e atenua as frequências altas é conhecido como filtro passa-baixa. A natureza de um filtro é caracterizada pela sua resposta em frequência, que pode ser visualizada em um gráfico representando o ganho em relação à frequência, conforme ilustrado na Figura 5.4.

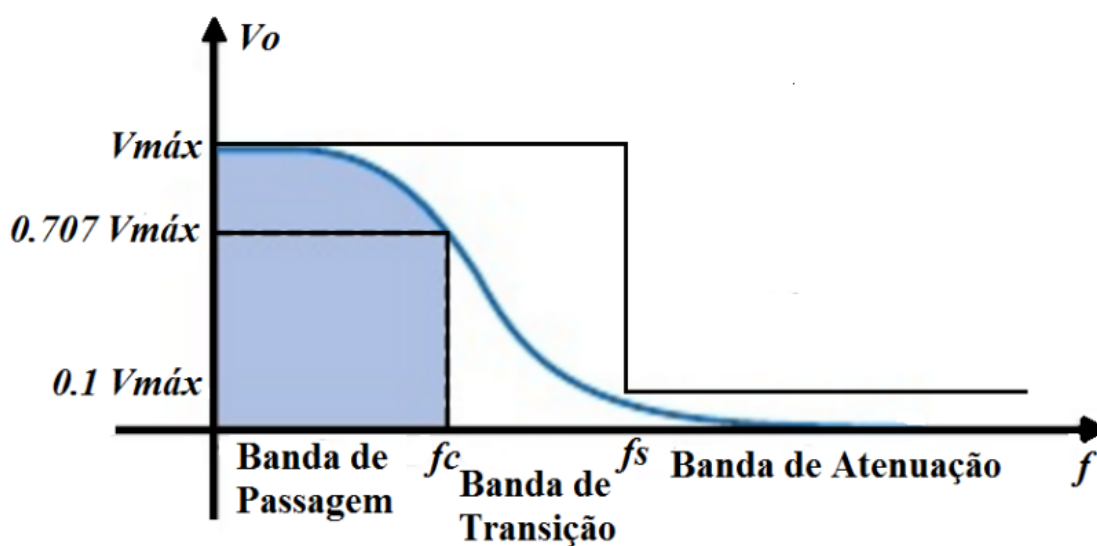


Figura 5.4 Representação de um filtro passa-baixa. A curva preta representa um filtro ideal, já a curva em azul representa o filtro real

O diagrama proporciona uma análise do comportamento do filtro em três regiões principais de interesse:

- **Banda de passagem:** É a faixa de frequências na qual o filtro permite a passagem das frequências de interesse. Nessa região, as frequências são transmitidas com pouca ou nenhuma atenuação. É onde ocorre a preservação das informações que desejamos manter.
- **Banda de rejeição ou atenuação:** É a faixa de frequências na qual o filtro bloqueia a passagem das frequências indesejadas. Nessa região, ocorre uma atenuação significativa das frequências que desejamos eliminar ou reduzir. É importante para eliminar ruídos ou interferências indesejadas.
- **Banda de transição:** É o intervalo entre a banda de passagem e a banda de rejeição. Nessa região, ocorre uma transição gradual entre a atenuação mínima da banda de passagem e a atenuação máxima da banda de rejeição. É uma área crítica, pois determina a precisão do filtro na separação das frequências desejadas das indesejadas.

Quando se trata de filtros ideais, apenas duas regiões são claramente definidas: a região de passagem e a região de atenuação. Após uma determinada frequência de corte, o filtro ideal bloqueia completamente a passagem de informações. No entanto, em filtros reais, ocorre uma transição gradual entre a região de passagem e a região de atenuação. Nessa transição, o sinal é atenuado com uma taxa de decaimento determinada

A Figura 5.4 representa a resposta em frequência de um filtro passa-baixa, onde a frequência de corte f_c é destacada. É importante observar a presença da banda de transição nessa resposta em frequência. A largura da banda de transição é influenciada pela ordem do filtro, quanto maior a ordem do filtro, mais estreita será a banda de transição.

A banda de passagem de um filtro passa-baixa é delimitada pela faixa de frequência que se estende desde zero até a frequência de corte. À medida que a frequência aumenta, os sinais que passam pelo filtro mantêm a mesma amplitude inicial no início dessa faixa. Conforme a frequência se aproxima da frequência de corte, ocorre uma atenuação gradual desses sinais. A atenuação é gradual porque, nesse ponto, a amplitude dos sinais é reduzida para aproximadamente 0,707 vezes a sua amplitude inicial, ou seja, cerca de 70,7% do valor original.

À medida que a frequência continua a aumentar além da frequência de corte, a atenuação se torna mais pronunciada. Eventualmente, à medida que a frequência se torna suficientemente alta, os sinais são completamente atenuados e não são mais transmitidos pelo filtro.

5.1.2 Passa-Alta

Na Figura 5.5, temos a resposta em frequência de um filtro passa-alta. Esse tipo de filtro consiste em uma faixa de passagem a partir da frequência de corte. Exploreemos seu comportamento:

- No início, quando a frequência varia a partir de 0 Hertz, os sinais são fortemente atenuados. Isso significa que as componentes de baixa frequência são bloqueadas, permitindo que apenas as frequências mais altas passem pelo filtro.
- Conforme as frequências se aproximam da frequência de corte, a taxa de atenuação diminui. Isso significa que o filtro começa a permitir a passagem de algumas frequências próximas à frequência de corte, embora ainda com alguma atenuação.
- Quando o conteúdo do sinal está dentro da faixa de passagem do filtro, ou seja, dentro das frequências permitidas após a frequência de corte, a amplitude do sinal na saída do filtro é igual à amplitude do sinal de entrada. Isso significa que o filtro não introduz nenhuma atenuação significativa nessas frequências.

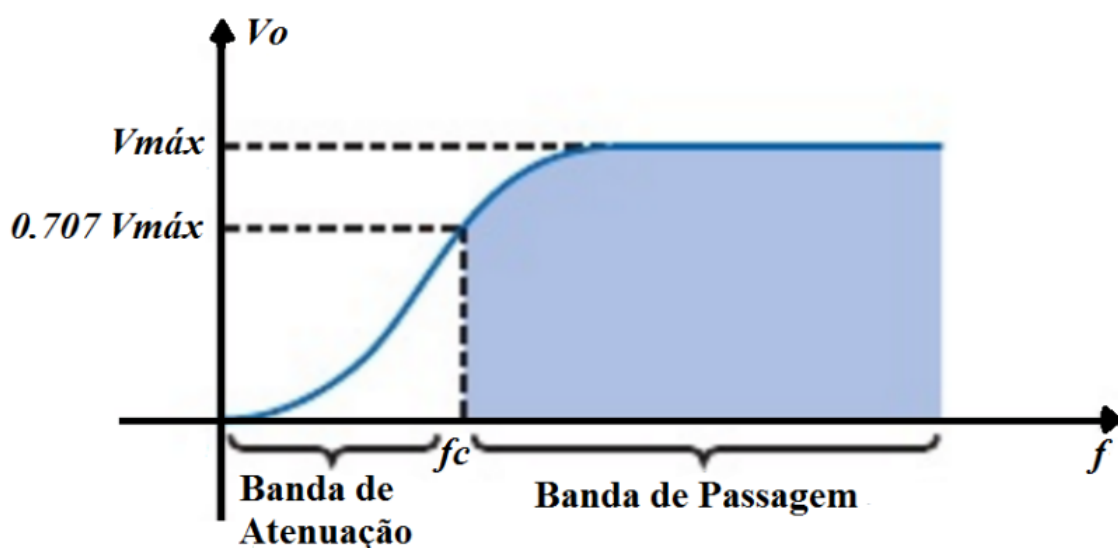


Figura 5.5 Representação de um filtro Passa-Alta

5.1.3 Passa-Faixa

O filtro passa-faixa, representado na Figura 5.6, permite a passagem de frequências em uma faixa limitada, delimitada por uma frequência de corte inferior (f_1) e uma frequência de corte superior (f_2), enquanto atenua as demais frequências dos sinais. Exploreemos seu comportamento detalhadamente a seguir:

- Ao variar a frequência a partir de zero, os sinais são atenuados rapidamente a uma alta taxa. Isso significa que as frequências fora da faixa de passagem do filtro são fortemente atenuadas.
- Conforme a frequência se aproxima da frequência de corte inferior (f_1), a taxa de atenuação diminui. Isso permite que as frequências próximas a f_1 passem pelo filtro com uma atenuação menor em comparação às frequências mais distantes de f_1 .
- A região compreendida entre f_1 e f_2 , onde está presente f_0 , é conhecida como banda de passagem, os sinais experimentam uma atenuação relativamente baixa. Isso significa que as frequências dentro dessa faixa são transmitidas pelo filtro com pouca redução na amplitude.
- Conforme a frequência ultrapassa f_2 , e segue crescendo, ocorre uma atenuação significativa dos sinais. Isso indica que as frequências além de f_2 são fortemente atenuadas pelo filtro.

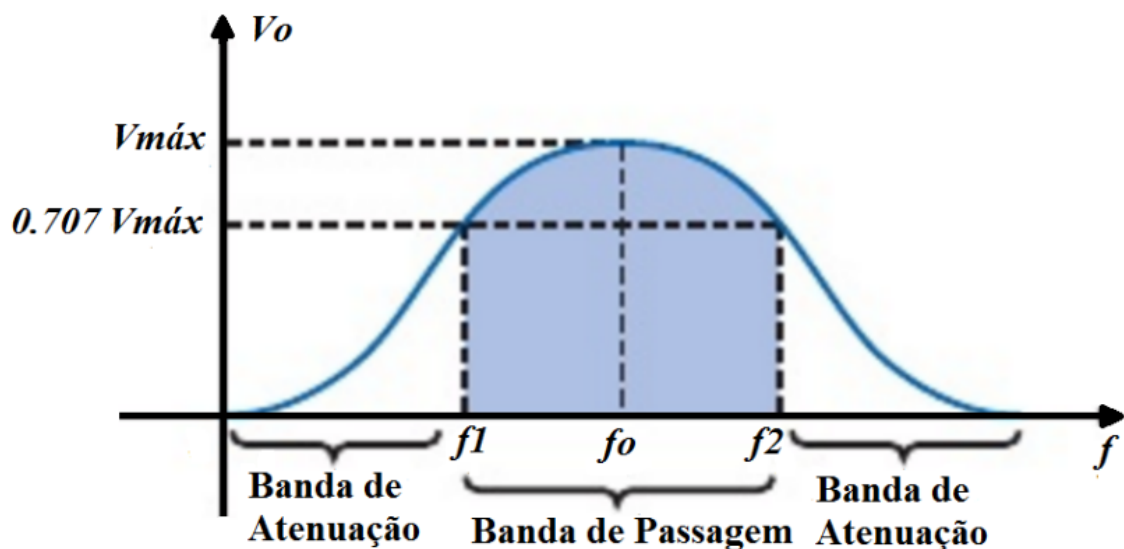


Figura 5.6 Representação de um filtro Passa-Faixa

5.1.4 Rejeita-Faixa

Um filtro rejeita-faixa, representado na Figura 5.7, tem a função de rejeitar uma faixa de frequência específica, delimitada pela frequência inicial (f_1) e a frequência final (f_2), enquanto permite a passagem das demais faixas de frequência. Exploreemos seu comportamento em detalhes:

- Ao variar a frequência do sinal de entrada a partir de zero hertz, o sinal é pouco atenuado até chegar à frequência inicial (f_1). Isso significa que as frequências abaixo de f_1 passam pelo filtro com pouca redução na amplitude.
- Em seguida, na faixa de atenuação, que compreende a faixa entre f_1 e f_2 , os sinais são fortemente atenuados. Nessa região, ocorre uma atenuação significativa dos sinais, reduzindo sua amplitude.
- A frequência de atenuação máxima é alcançada em f_0 . Nesse ponto, os sinais sofrem a maior atenuação dentro da banda de atenuação. A amplitude dos sinais é fortemente reduzida nessa frequência.
- Após f_0 , a taxa de atenuação começa a diminuir novamente. Isso significa que, à medida que a frequência se aproxima de f_2 , a atenuação aplicada aos sinais diminui gradualmente.
- A partir de f_2 , o filtro deixa de atenuar os sinais. Frequências mais altas e mais baixas passam integralmente, ou seja, sem sofrerem atenuação significativa.

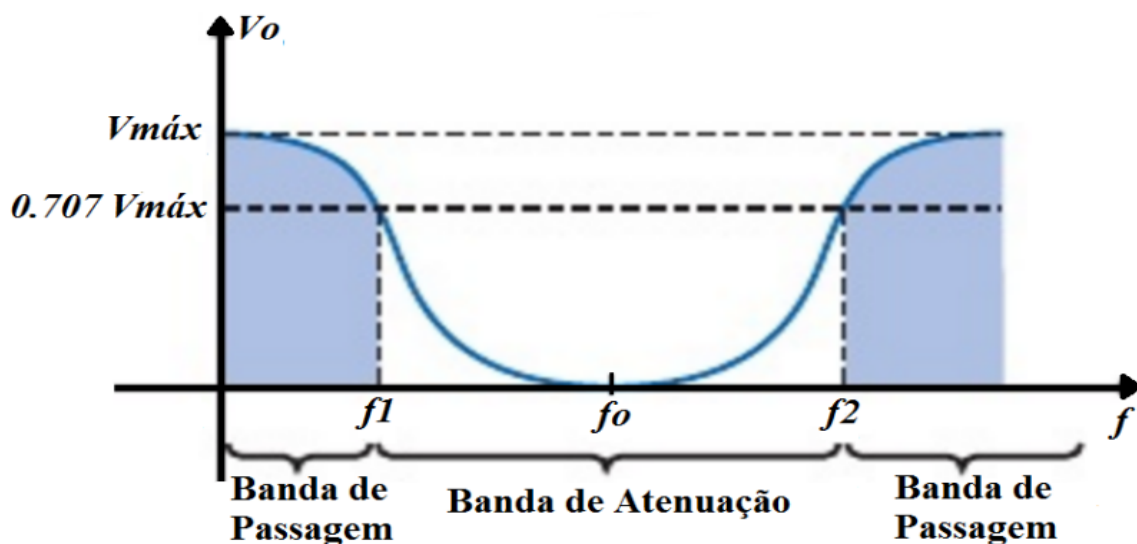


Figura 5.7 Representação de um filtro Rejeita-Faixa

5.2 Estilos de Filtros

Após determinar o tipo de filtro desejado, em relação à faixa de frequência atenuada, é importante escolher o estilo de filtro adequado. Cada estilo de filtro está relacionado às necessidades e aproximações utilizadas na resolução das equações de projeto do filtro. Existem várias abordagens possíveis, e os exemplos apresentados a seguir são alguns dos estilos mais comumente utilizados. A fim de comparação, os filtros usados nos exemplos serão todos Passa-Baixa de 2ª ordem, com uma frequência de corte ajustada para 5 kHz.

5.2.1 Filtro Chebyshev

O filtro Chebyshev é conhecido por sua capacidade de atingir uma taxa de atenuação mais acentuada na faixa de rejeição em comparação com os outros filtros. Ele permite um controle mais preciso da transição entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição, mas pode introduzir algumas irregularidades na resposta de frequência.

Na Figura 5.8 tem-se a representação do filtro em relação às ordens. Pode-se perceber que, com o aumento da ordem, a atenuação das faixas indesejadas se torna maior, porém, a complexidade das equações presentes neste filtro também aumentam, junto ao custo computacional.

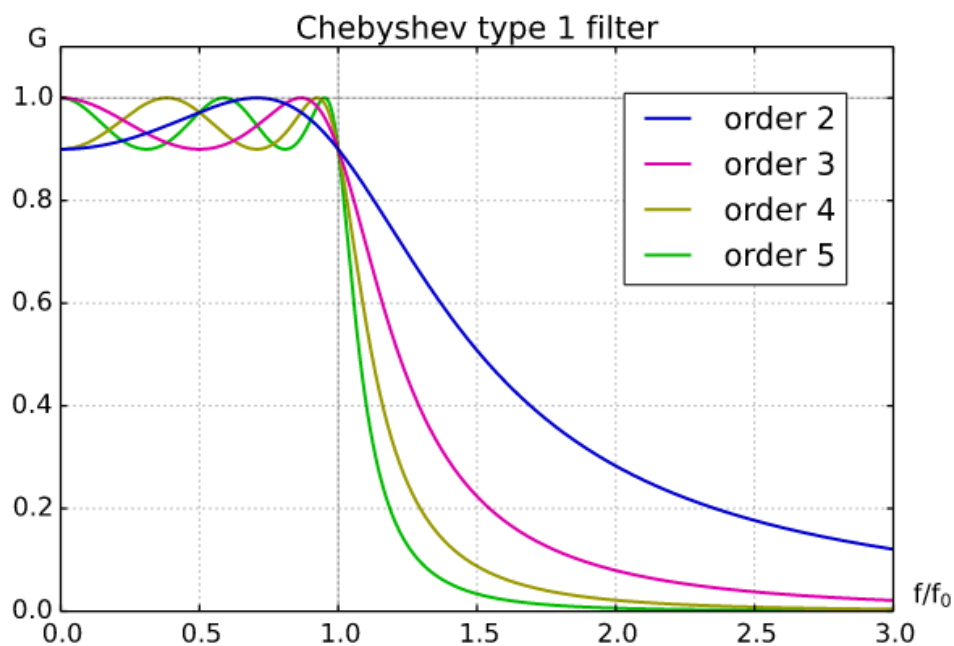


Figura 5.8 Filtro Chebyshev de 2.º a 5.º ordem

Na Figura 5.9 é apresentada a aplicação deste filtro em um sinal de entrada degrau unitário. A Figura 5.9.a representa a atenuação do filtro e a Figura 5.9.c representa o sinal de entrada após passar pelo sistema. Pode-se perceber a distorção que o sinal de saída apresenta durante a “subida” do degrau, onde este alcança uma amplitude maior que 1,1 e depois retorna a amplitude igual a 1.

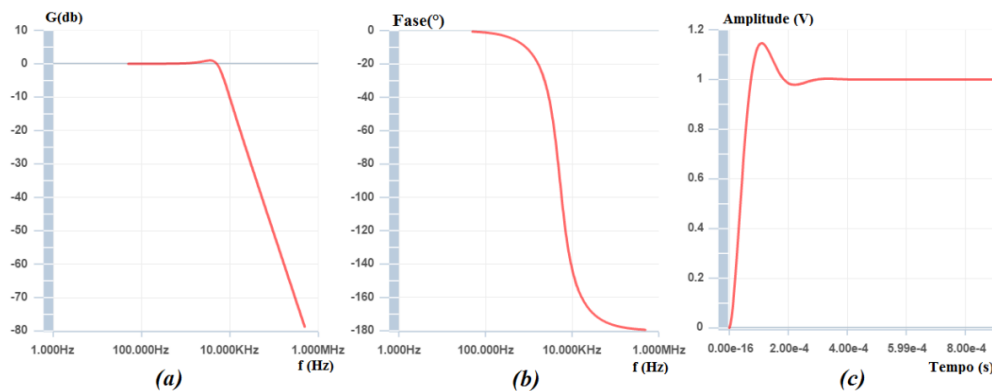


Figura 5.9 Aplicação do filtro Chebyshev em uma entrada degrau unitário. a) Atenuação da amplitude do filtro Chebyshev; b) Mudança da fase do filtro Chebyshev; c) Sinal de saída filtrado;

5.2.2 Filtro Bessel

O filtro Bessel é conhecido por sua resposta de fase linear, o que significa que preserva a forma dos sinais de entrada sem introduzir distorções significativas na fase. Ele é comumente usado em aplicações onde a preservação da forma de onda e a resposta temporal são críticas. Isso quer dizer que a atenuação das frequências indesejadas não é alta quanto a do filtro Chebyshev, porém a forma de onda da entrada se mantém.

A Figura 5.10 apresenta a representação da atenuação do filtro Bessel em relação às ordens. Como dito anteriormente, quanto maior a ordem maior é a eficácia do filtro, porém, a complexidade das equações envolvidas também aumenta, junto ao custo computacional.

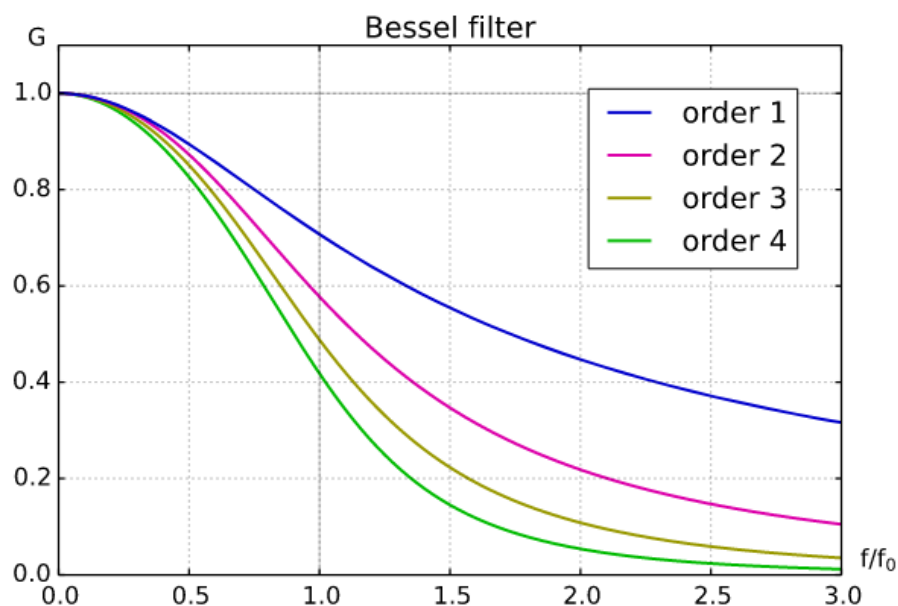


Figura 5.10 Filtro Bessel de 1.º a 4.º ordem

Na Figura 5.11 é apresentada a aplicação deste filtro em um sinal degrau unitário. Na figura à esquerda é representada a atenuação do filtro, e na figura à direita a saída do sistema. Como dito anteriormente, o filtro Bessel mantém o formato da onda de entrada como é possível observar na saída, mas, a atenuação de frequências indesejadas é menor em relação aos outros filtros.

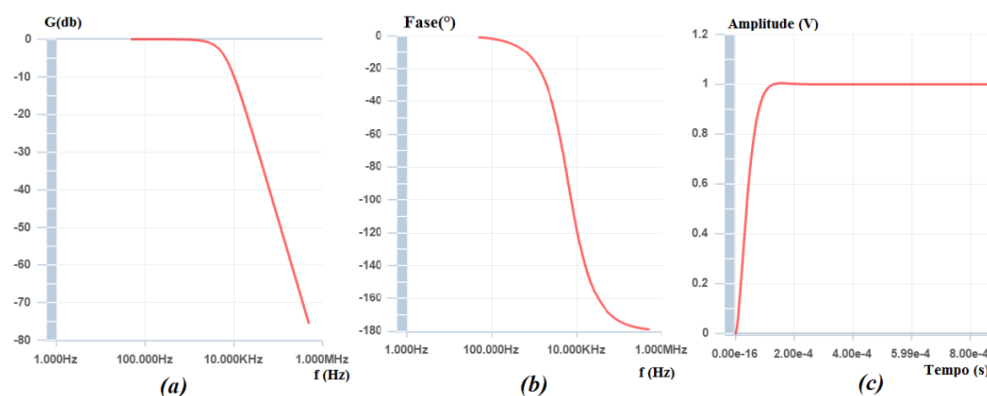


Figura 5.11 Aplicação do filtro Bessel em uma entrada degrau unitário. a) Atenuação da amplitude do filtro Bessel; b) Mudança da fase do filtro Bessel; c) Sinal de saída filtrado;

5.2.3 Filtro ButterWorth

O filtro ButterWorth é amplamente utilizado em aplicações que exigem uma resposta de frequência suave e uma boa preservação das características do sinal na faixa de passagem. Ele

é conhecido por seu comportamento de transição gradual entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição. De uma forma geral, o filtro ButterWorth pode ser visto como um meio-termo entre o Chebyshev e o Bessel, pois o mesmo apresenta uma boa atenuação e respeita a forma do sinal de entrada.

Na Figura 5.12 é apresentado o filtro ButterWorth em relação às suas ordens. É possível observar o aumento da atenuação de frequências indesejadas com o aumento da ordem do filtro.

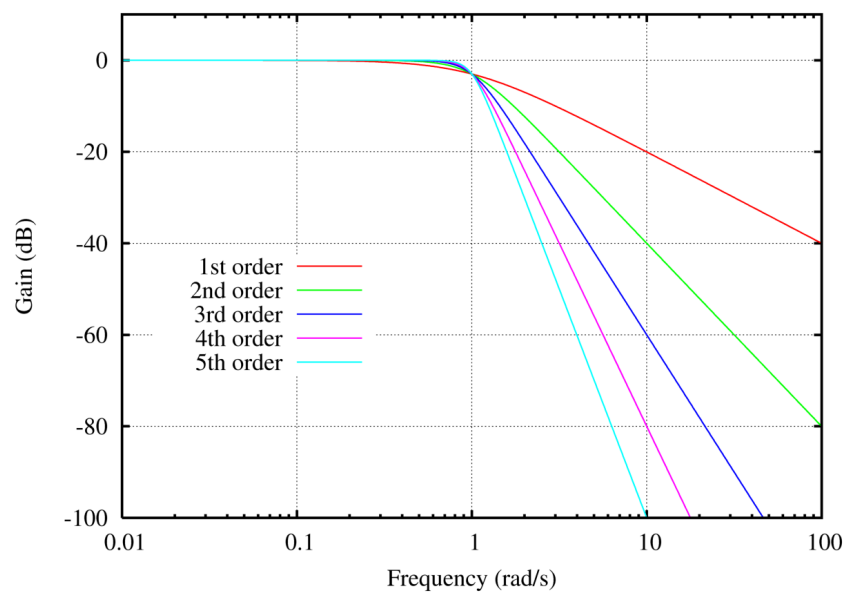


Figura 5.12 Filtro ButterWorth de 1.º a 5.º ordem

Por último, na Figura 5.13 é apresentada uma aplicação deste filtro no mesmo sinal degrau unitário utilizado nas últimas aplicações. A partir da Figura 5.13.c pode-se observar a saída do sistema após filtrar a entrada e esta apresenta uma pequena distorção no início do sinal, porém, com uma filtragem maior de frequências indesejadas.

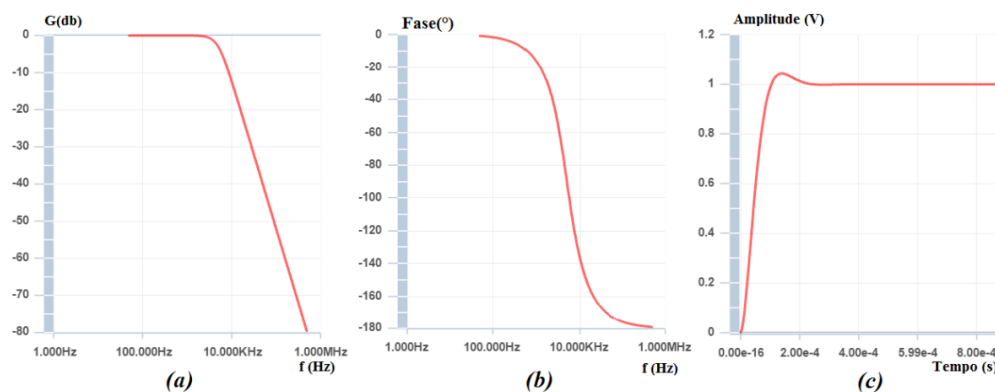


Figura 5.13 Aplicação do filtro ButterWorth em uma entrada degrau unitário. a) Atenuação da amplitude do filtro ButterWorth; b) Mudança da fase do filtro ButterWorth; c) Sinal de saída filtrado;

Exemplo 5.1

Suponhamos a seguinte situação, você está trabalhando em um projeto de processamento de áudio e precisa projetar um filtro digital para remover ruídos de alta frequência indesejados em um sinal de áudio. Os requisitos do filtro são os seguintes:

- A frequência de corte deve ser de 5 kHz;
- É necessário garantir uma atenuação de pelo menos 10 dB para frequência maiores que 7 kHz;
- O filtro deve prover uma planura de no máximo 1 dB na banda passante, para frequências menores que 4,5 kHz;

Nesse caso específico, como o objetivo é remover ruídos de alta frequência, é importante focar nas frequências mais baixas do sinal de áudio, onde os ruídos indesejados estão presentes em maior intensidade. Portanto, ao utilizar um filtro passa-baixa, será possível atenuar efetivamente esses ruídos de alta frequência, mantendo as componentes de áudio de baixa frequência intactas.

A melhor opção seria o filtro digital ButterWorth. O filtro ButterWorth é conhecido por fornecer uma resposta de frequência mais plana na região de passagem, sem apresentar oscilações ou ondulações indesejadas. Isso significa que ele preserva melhor a qualidade do sinal de áudio nas frequências desejadas, minimizando a distorção.

Tendo escolhido o filtro, precisamos então decidir a ordem deste e seguindo a equação do filtro Passa-Baixa, ButterWorth, temos:

$$A_{dB} = -20 * \log_{10} \left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{w}{w_o}\right)^{2*n}}} \right)$$

Onde:

- A_{dB} é a Atenuação em decibéis;
- w_o é a Frequência de corte;
- n é a Ordem do filtro;

Logo, temos: A atenuação **máxima** na frequência $w = 4000 \text{ Hz}$ é de 1 dB, utilizando a equação temos:

$$1 = -20 * \log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{4000}{5000}\right)^{2*n}}}\right)$$

Onde encontramos $n = 3,03$, porém, como n representa a ordem do filtro e deve ser um número inteiro, devemos arredondar este valor para cima, tendo então $n = 4$.

Agora, confirmamos se para este valor a segunda restrição é satisfeita: A atenuação **mínima** na frequência $w = 7000 \text{ Hz}$ é de 10 dB, logo:

$$-20 * \log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{7000}{5000}\right)^{2*4}}}\right) > 10$$

⇓

$$11.97 > 10$$

A segunda restrição está verificada, o filtro necessita de uma ordem igual a 4 ou superior. Dessa forma, é possível aplicar um Passa-Baixa, ButterWorth de 4.º ordem com frequência de corte igual a 5 kHz.

Exemplo 5.2

Imagine que agora as restrições na criação do filtro do Exemplo 5.1 sejam diferentes, sendo elas:

- A frequência de corte deve ser de 5 kHz;
- É necessária a maior atenuação possível de frequências indesejadas;
- O filtro deve prover no máximo 5% de atenuação na banda passante;
- O filtro deve ser de 3.º ordem;

Projete um filtro com estas restrições e esboce-o em um gráfico.

Devido à nova restrição “maior atenuação de frequências indesejadas”, a melhor opção neste projeto é o filtro Chebyshev. Inicialmente, deve-se apresentar a equação deste:

$$H(wj) = \frac{1}{\sqrt{1 + \varepsilon^2 V_N^2\left(\frac{w^*j}{w_o^*j}\right)}}$$

Onde:

- w_o é a Frequência de corte;
- N é a Ordem do filtro;
- ε é a atenuação percentual na banda passante;
- $V_n(x)$ segue a seguinte restrição:
 - $V_0(x) = 1$
 - $V_1(x) = x$
 - $V_2(x) = 2x^2 - 1$
 - $V_N(x) = 2xV_{N-1}(x) - V_{N-2}(x)$

De acordo com essas informações, temos que:

- $w_o = 5 \text{ kHz}$;
- $N = 3$;
- $\varepsilon = 0,05$;
- $V_3(x) = 4x^3 - 2x - x = 4x^3 - 3x$:

Aplicando os valores obtidos, temos a seguinte equação:

$$H(wj) = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.05^2 \left(4\left(\frac{w^*j}{5000^*j}\right)^3 - 3\left(\frac{w^*j}{5000^*j}\right)\right)}}$$

Logo, temos a equação do filtro desejado para este problema. Para esboçar a equação do filtro obtido, utilizaremos o software *MATLAB*.

A fim de gerar o filtro Chebyshev, usaremos a função a seguir:

$$[b,a] = \text{cheby1}(n, Rp, Wp, ftype)$$

Onde:

- b, a são respectivamente o numerador e denominador do filtro;
- n é a Ordem do filtro;
- Rp é a oscilação máxima em dB do filtro na frequência passante
- Wp é a frequência de corte;

- *ftype* é o tipo de filtro:

Dessa forma, temos então o seguinte código:

```
[b,a] = cheby1(3, 0.4455, 5000, 's');
```

```
filtro = tf(b,a);
```

```
bode(filtro)
```

```
grid
```

Obtendo a seguinte saída:

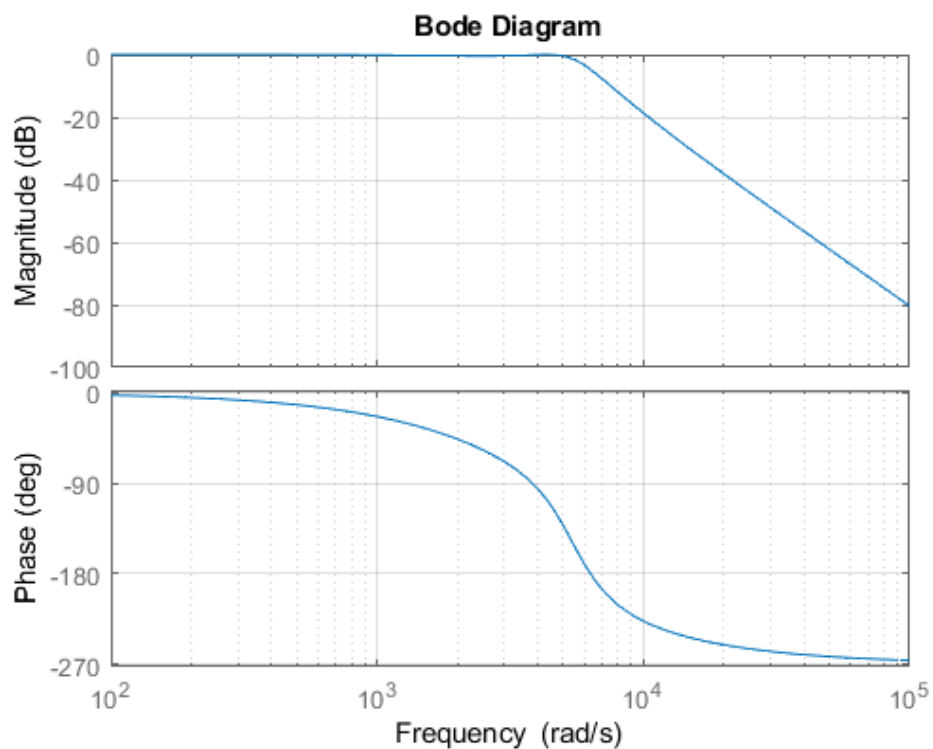


Figura 5.14 Resposta em frequência do filtro projetado em Exemplo 5.2

5.2.4 Conclusão

Comparativamente, o filtro Chebyshev é conhecido por oferecer uma maior capacidade de rejeição de frequências indesejadas em relação aos outros filtros mencionados, como o Butterworth e o Bessel. Essa característica é alcançada por uma taxa de atenuação mais acentuada na faixa de rejeição.

No entanto, essa maior capacidade de rejeição do filtro Chebyshev vem acompanhada de uma desvantagem: uma maior distorção do sinal filtrado. Isso ocorre devido às irregularidades introduzidas na resposta de frequência para atingir a alta taxa de atenuação. Portanto, embora

seja eficiente em suprimir as frequências indesejadas, o filtro Chebyshev pode introduzir alterações na forma e no espectro do sinal filtrado.

Por outro lado, o filtro Bessel é conhecido por sua resposta de fase linear, o que significa que preserva a forma dos sinais de entrada sem introduzir distorções significativas na fase. Isso é particularmente útil em aplicações onde a preservação da forma de onda e a resposta temporal são críticas. No entanto, em consequência dessa característica, o filtro Bessel tende a atenuar menos as frequências fora da frequência de corte, em comparação com o filtro Chebyshev.

Por fim, o filtro ButterWorth é considerado uma espécie de relação de compromisso entre os filtros Chebyshev e Bessel. Ele oferece uma resposta de frequência suave e uma transição gradual entre a faixa de passagem e a faixa de rejeição, evitando grandes distorções do sinal filtrado. O filtro ButterWorth não possui a alta taxa de atenuação do Chebyshev nem a resposta de fase linear do Bessel, mas é amplamente utilizado em diversas aplicações devido à sua simplicidade e bom desempenho em uma variedade de cenários.

Portanto, a escolha entre os filtros ButterWorth, Chebyshev e Bessel depende das necessidades específicas da aplicação. Se a rejeição de frequências indesejadas é prioritária, mesmo com uma possível distorção do sinal, o filtro Chebyshev pode ser a opção mais adequada. Se a preservação da forma de onda e a resposta temporal são críticas, o filtro Bessel pode ser preferível. E se for necessário um equilíbrio entre rejeição de frequências indesejadas e distorção do sinal filtrado, o filtro ButterWorth pode ser uma escolha sensata.

5.3 Aplicações

As aplicações dos filtros em Inteligência Artificial são vastas e extremamente úteis, alguns exemplos podem ser encontrados na Figura 5.14. Geralmente, é necessário realizar uma etapa de limpeza dos dados antes de utilizá-los em modelos de IA. Embora os algoritmos de treinamento de IA consigam lidar com ruídos em certa medida, dados ruidosos tendem a exigir um tempo significativamente maior para os modelos convergirem com qualidade. Portanto, dominar a arte da filtragem de sinais e imagens é extremamente valioso, especialmente quando lidamos com grandes volumes de dados. Os filtros também podem ser

utilizados para realçar características nos sinais, amplificando os sinais presentes na faixa de passagem do filtro.

O projeto de filtros digitais envolve uma metodologia matematicamente complexa, porém, felizmente, já existem ferramentas disponíveis nos principais compiladores, como Octave, Matlab, Python, R, entre outros, que facilitam a aplicação desses filtros. Como usuários, é importante que vocês saibam como escolher os filtros adequados e ajustar seus parâmetros conforme as necessidades específicas. É essencial compreender que existem diversos tipos de filtros, como os filtros FIR (Resposta ao Impulso Finita), que possuem características distintas e apresentam diferentes compromissos em suas respostas em frequência.

Dominar o uso dos filtros digitais não apenas permite uma melhor preparação dos dados para os modelos de IA, mas também ajuda a melhorar a eficiência do processamento dos dados, reduzindo o tempo necessário para obter resultados de qualidade. Além disso, a capacidade de realçar características relevantes nos sinais pode ser crucial para extrair informações significativas dos dados e melhorar o desempenho dos modelos de IA.

Compreender e aplicar corretamente os filtros é essencial para o pré-processamento de dados em IA, especialmente ao lidar com grandes volumes de informações. A existência de ferramentas e algoritmos disponíveis nos principais compiladores simplifica o processo de projeto e aplicação dos filtros digitais. Portanto, adquirir conhecimentos nessa área é fundamental para maximizar a qualidade dos modelos de IA e otimizar o processamento dos dados.

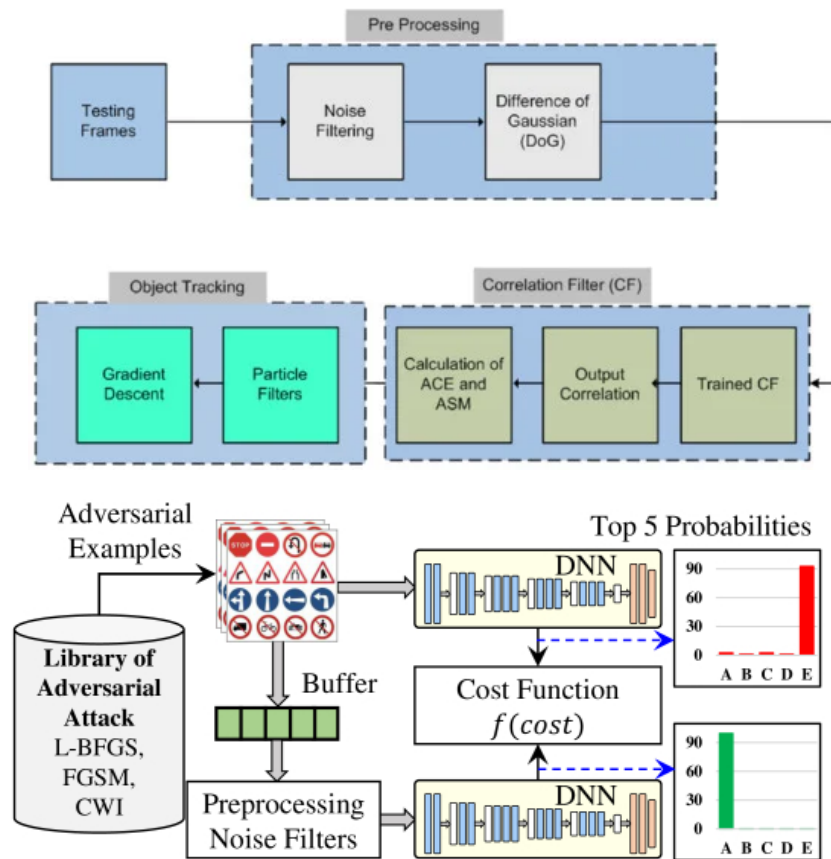


Figura 5.14 Exemplos de aplicação de filtragem de dados em algoritmos de IA

5.4 EXERCÍCIOS

- 1) Projete um filtro passa-baixa ButterWorth de segunda ordem com uma frequência de corte de 1 kHz. Determine os coeficientes do filtro e esboce sua resposta em frequência.
- 2) Projete um filtro passa-alta Bessel de primeira ordem com uma frequência de corte de 500 Hz. Determine os coeficientes do filtro e esboce sua resposta em frequência.
- 3) Determina a ordem de um filtro Chebyshev Passa-Baixa com frequência de corte em 1 MHz para o mesmo atenuar no máximo 5 dB em 0,7 MHz e 5% de atenuação máxima da frequência passante.



Coordenadoria de
Educação Aberta e a Distância